CAPIRE I NUMERI E L'ARITMETICA

PRESENTAZIONE

Uno dei problemi della matematica è che la usano in molti ma la capiscono in pochi. Molti la applicano, anche in modo efficace, seguendo meccanicamente procedure imparate a memoria, ma senza in realtà capire quello che stanno facendo.

Ciò è dovuto al fatto che si inizia a studiare matematica alle scuole elementari, quando ancora non si hanno gli strumenti cognitivi adatti a comprenderla, e nella prosecuzione degli studi si danno per acquisite le nozioni precedenti, che in realtà sono nebulose. Poi nel ritmo incalzante dello studio e del lavoro non c'è mai tempo per fermarsi a riflettere sui concetti di base, e la conoscenza della matematica resta un castello edificato sulla sabbia.

Questo scritto vuole colmare questa lacuna, accompagnando il lettore a comprendere le basi della matematica.

COSA È UN NUMERO

AAA, GGGGGG, YY sono gruppi di oggetti diversi. Se due gruppi sono messi in relazione biunivoca (cioè si fa corrispondere uno a uno gli oggetti di un gruppo con gli oggetti dell'altro), e alcuni oggetti di un gruppo non hanno oggetto corrispondente nell'altro gruppo, allora i due gruppi hanno quantità diversa.

Se invece due gruppi sono messi in relazione biunivoca e ogni oggetto di un gruppo corrisponde a un oggetto nell'altro gruppo (p.es. AAA, HHH, TTT), allora i due gruppi hanno quantità uguale. Ogni quantità si rappresenta con un numero ad essa associato, quantità diverse si rappresentano con numeri diversi. P. es. la quantità che caratterizza gli insiemi di oggetti AAA, HHH, TTT si rappresenta con il numero tre; la quantità che caratterizza gli insiemi di oggetti ++++, HHHH, &&&& si rappresenta con il numero quattro.

Quindi un numero può essere indicato con un gruppo di simboli standard con quantità corrispondente ad esso (p. es. IIII indica il numero quattro).

CONFRONTARE E ORDINARE I NUMERI

Dati due numeri, mettendo in relazione i loro simboli, si possono dare due casi: 1) la relazione è biunivoca, allora i due numeri sono uguali; 2) la relazione non è biunivoca perché i simboli di un numero sono in quantità maggiore dei simboli dell'altro, allora il numero con meno simboli è minore, quello con più simboli è maggiore.

Il numero minore di tutti è quello con un solo simbolo: il numero I (uno).

A partire dal numero uno, aggiungendo ad esso il numero uno (I), si ottiene il numero ad esso immediatamente maggiore o successivo ("successivo" significa che viene dopo in ordine di grandezza, e tale che non esistano altri numeri maggiori del numero cui ci si riferisce e minori del suo successivo), poi aggiungendo al numero così ottenuto ancora il numero uno, si ottiene il numero ad esso immediatamente

maggiore o successivo, e così via, senza che il processo possa avere fine. Con questo processo si ottengono tutti i numeri. I numeri sono ordinati dal minore al maggiore: il numero uno è il numero minore di tutti, mentre il numero maggiore di tutti non esiste, in quanto il processo di aggiungere uno (I) al numero precedente, ottenendo un numero maggiore di esso, non ha fine.

OPERAZIONI FRA NUMERI

Le operazioni aritmetiche sono combinazioni fra numeri, che corrispondono a operazioni che si possono effettuare fra gruppi di oggetti, e il loro risultato e le loro proprietà formali sono determinati dai loro esiti su tali gruppi di oggetti. Le operazioni aritmetiche sono: somma, moltiplicazione, sottrazione, divisione, potenza, radice, logaritmo.

ADDIZIONE

L'addizione di due numeri si indica con "+" ed è il numero che si ottiene contando prima il primo numero, poi di seguito il secondo numero, come fossero un unico numero.

Il primo e il secondo numero si chiamano addendi, il risultato si chiama somma.

IIII + II = IIIIII

La somma gode evidentemente della proprietà commutativa: sommare un numero a un altro dà lo stesso risultato che sommare il secondo al primo:

IIII + II = II + IIII = IIIIII

la somma di due numeri traduce in matematica l'azione di unire due gruppi di oggetti, ognuno con un certo numero di oggetti, in un unico gruppo.

La somma è maggiore degli addendi.

La somma di un numero con l'unità dà il numero successivo.

Dal fatto che l'addizione gode della proprietà commutativa segue che data un'addizione con più di due addendi, p.es. a+b+c+d+e (una lettera a, b, ecc. rappresenta un numero qualsiasi), la somma non cambia qualunque sia l'ordine in cui i singoli addendi vengono via via addizionati, p. es. a+b+c+d+e = d+e+a+c+b. Ciò perché la proprietà commutativa consente di scambiare a piacere coppie di addendi adiacenti, conservando il valore della somma, in modo da poter ottenere tutte le permutazioni possibili.

MOLTIPLICAZIONE

La moltiplicazione di due numeri si indica con "*" (oppure con "x", inoltre quando si rappresentano numeri qualsiasi con lettere, e non c'è ambiguità, la moltiplicazione si può indicare semplicemente accostando le lettere, cioè ab=a*b=axb), ed è il numero che si ottiene sommando a se stesso il primo numero tante volte quanto è grande il secondo numero.

Il primo e il secondo numero si chiamano fattori, il risultato si chiama prodotto.

IIIII * III =

I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I

Il prodotto si ottiene costruendo un rettangolo di tante colonne quanto è grande il primo fattore e tante righe quanto è grande il secondo fattore: il numero delle celle rappresenta il risultato della moltiplicazione.

Il prodotto gode evidentemente della proprietà commutativa: moltiplicare un numero per un altro dà lo stesso risultato che moltiplicare il secondo per il primo, perché ruotare di un angolo retto il rettangolo che rappresenta il risultato della moltiplicazione non ne altera il numero delle celle:

IIIII * III = III * IIIII =

I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I

=

I	I	I
I	I	I
I	I	I
I	I	I
I	I	I

La moltiplicazione di due numeri traduce in matematica l'azione di duplicare un gruppo di oggetti un certo numero di volte.

Il prodotto è maggiore dei fattori.

Il prodotto di un numero con l'unità dà il numero stesso.

Dal fatto che la moltiplicazione gode della proprietà commutativa segue che data una moltiplicazione con più di due fattori, p.es. a*b*c*d*e, il prodotto non cambia qualunque sia l'ordine in cui i singoli fattori vengono via via moltiplicati, p. es. a*b*c*d*e = d*e*a*c*b. Ciò perché la proprietà commutativa consente di scambiare a piacere coppie di fattori adiacenti, conservando il valore del prodotto, in modo da poter ottenere tutte le permutazioni possibili.

SOTTRAZIONE

La sottrazione di due numeri si indica con "-" ed è il numero che si ottiene togliendo al primo numero tante unità quanto è grande il secondo numero.

La sottrazione è possibile solo se il primo numero è più grande del secondo, altrimenti a un certo punto dal primo numero non sarà possibile togliere altre unità, che andrebbero tolte per portare a termine la sottrazione.

Il primo numero di si chiama minuendo, il secondo sottraendo, il risultato differenza.

IIIII - III = II

La sottrazione è l'operazione inversa della somma: la somma di sottraendo e differenza dà il minuendo:

IIIII = III + II

La sottrazione di due numeri traduce in matematica l'azione di togliere da un gruppo di oggetti tanti oggetti quanti ce ne sono in un secondo gruppo.

DIVISIONE

La divisione di due numeri si indica con ":" (o con "/") ed è il numero di volte che si può sottrarre il secondo numero dal primo, fino ad esaurirne le unità.

La divisione è possibile solo se il primo numero è più grande del secondo, altrimenti se il secondo numero è più grande, non si può sottrarlo dal primo. Inoltre è possibile solo se il primo numero è pari a un esatto numero di volte il secondo numero, altrimenti procedendo nelle sottrazioni del secondo numero, non sarà possibile esaurire le unità del primo numero.

Il primo numero di si chiama dividendo, il secondo divisore, il risultato quoziente.

IIIIIIIIIIIIIII : IIIII (quindici diviso cinque) = III

I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I

Un metodo per eseguire la divisione è formare un rettangolo di tante colonne quanto è il divisore, e distribuire il dividendo nelle celle fino ad esaurire le sue unità: il numero delle righe è il quoziente, che esiste solo se il dividendo è pari a un esatto numero di volte il divisore, cioè se tutte le celle della tabella vengono riempite.

La rotazione del rettangolo suggerisce un'altra interpretazione della divisione, equivalente alla precedente: si suddivide il dividendo in tanti gruppi di unità uguali quanti indica il divisore, il numero che rappresenta tali gruppi di unità uguali è il quoziente.

I	I	I
I	I	I
I	I	I
I	I	I
I	I	I

La divisione è l'operazione inversa della moltiplicazione: il prodotto di divisore e quoziente dà il dividendo:

IIIIIIIIIIIIIII (quindici) = IIIII * III

La divisione di due numeri traduce in matematica l'azione di togliere più volte da un gruppo di oggetti uno stesso numero di oggetti fino, a esaurire gli oggetti del gruppo. Oppure, che è lo stesso, dividere un gruppo di oggetti in tanti gruppi uguali.

PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA DEL PRODOTTO RISPETTO ALLA SOMMA

Una importante proprietà formale, utile per fare calcoli, che lega le operazioni di somma e prodotto, è la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma.

(IIII + II) * III

la soluzione ovvia è calcolare la somma e poi costruire il rettangolo con tante colonne quante indica il primo fattore e tante righe quante il secondo fattore

IIIIII * III

ma è evidente che lo stesso risultato si ottiene anche moltiplicando il primo addendo della somma per il secondo fattore della moltiplicazione (e costruendo un primo rettangolo), poi moltiplicando il secondo addendo della somma per il secondo fattore della moltiplicazione (e costruendo un secondo rettangolo), e infine sommando i due rettangoli così ottenuti

(IIII * III) + (II * III)

quindi si può tradurre quanto detto in formula aritmetica

(IIII + II) * III = IIIIII * III = (IIII * III) + (II * III)

cioè, moltiplicando una somma per un numero si ottiene lo stesso risultato sia se 1) prima si calcola la somma e poi si moltiplica per il numero, sia se 2) prima si moltiplica il numero per ogni addendo della somma e poi si sommano i prodotti così ottenuti.

È facile vedere che quanto detto per la somma si applica anche alla sottrazione (se esiste) e quanto detto per la moltiplicazione si applica anche alla divisione (se esiste). Per esempio vale anche

(IIII - II) : II = II : II = (IIII : II) - (II : II)

per cui il nome completo della proprietà dovrebbe essere proprietà distributiva del prodotto e della divisione rispetto alla somma e alla sottrazione.

POTENZA

La potenza di due numeri si indica con "^" ed è il numero che si ottiene moltiplicando per se stesso il primo numero tante volte quanto è grande il secondo numero.

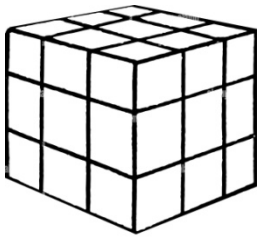
Il primo numero si chiama base, il secondo esponente, il risultato si chiama potenza.

IIII ^ II = IIII * IIII =

I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I

Le potenze con esponente II (due) si dicono quadrati. Si ottengono costruendo un quadrato con lato di tante celle quanto è grande la base.

III ^ III = III * III * III =



le potenze con esponente III (tre) si dicono cubi. Si ottengono costruendo un cubo con lato di tante celle quanto è grande la base.

II ^ IIII = II * II * II * II = IIIIIIIIIIIIIIII (sedici)

Le potenze con esponente superiore a tre non sono costruibili graficamente, perché richiederebbero la costruzione di ipercubi di dimensioni superiori a tre.

La potenza evidentemente non gode della proprietà commutativa. Per esempio, la potenza III ^ II si ottiene costruendo un quadrato di lato tre, quindi pari a nove unità. Commutando, cioè scambiando fra loro base ed esponente si ottiene la potenza II ^ III che corrisponde a un cubo di lato due, quindi pari a otto unità. Quindi, a differenza di addizione e moltiplicazione, la potenza ha due diverse operazioni inverse: la radice (in cui l'incognita è la base della potenza) e il logaritmo (in cui l'incognita è l'esponente della potenza).

La potenza è maggiore di base ed esponente.

La potenza che ha come base l'unità è pari all'unità. qualunque sia il suo esponente. La potenza che ha come esponente l'unità è pari alla base.

RADICE

La radice di due numeri si indica con "root(radicando, indice)" (la radice quadrata anche con "sqrt(radicando)" e la radice cubica anche con "cbrt(radicando)") ed è il numero che moltiplicato per se stesso tante volte quante l'indice dà il radicando. Quindi è un'operazione inversa della potenza

root(IIIIIIIII, II) (radice quadrata di nove) = III, perché III ^ II = IIIIIIIII

Se l'indice è due o tre, la radice si calcola graficamente disponendo le unità del radicando in celle a formare rispettivamente un quadrato o un cubo, e la radice è pari al lato del quadrato o del cubo. Se l'indice è superiore a tre il calcolo grafico non è fattibile.

In questo caso:

root(IIIIIIIII, II) =

I	I	I
I	I	I
I	I	I

La radice è possibile solo se le unità del radicando completano in modo esatto le celle di un quadrato o di un cubo, nel caso rispettivamente di esponente due o tre, oppure nel caso di esponente superiore, il radicando corrisponde in modo esatto a una potenza con esponente uguale all'indice. Per esempio la radice quadrata di IIIIIIIIII (dieci) non esiste perché è impossibile disporre dieci unità formando un quadrato: come si vede dal precedente quadrato, avanzerebbe un'unità.

LOGARTIMO

Il logartimo di due numeri si indica con "log(base, argomento)" ed è l'esponente a cui bisogna elevare la base perché la potenza così ottenuta sia pari all'argomento. Quindi è un'operazione inversa della potenza

log(III, IIIIIIIII) (logaritmo in base tre di nove) = II, perché III ^ II = IIIIIIIII

Il logaritmo si può provare a calcolare graficamente costruendo un quadrato o un cubo con lato di tante celle quante sono le unità della base, se il quadrato o il cubo così creato ha esattamente tante celle quante sono le unità dell'argomento, allora il logaritmo è rispettivamente II (due) o III (tre). Se invece l'argomento non corrisponde esattamente alle celle del quadrato o del cubo, il calcolo grafico non è fattibile.

In questo caso:

log(III, IIIIIIIII) =

I	I	I
I	I	I
I	I	I

Il logaritmo è possibile solo se le unità della base moltiplicate per se stesse un certo numero di volte danno una potenza che corrisponde in modo esatto all'argomento. Per esempio il logaritmo in base tre dei numeri fra dieci e ventisei non esiste perché III * III = IIIIIIIII (nove), e III * III * III = IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (ventisette), quindi nessuno dei numeri fra dieci e ventisei è una potenza di tre.

Eccetto il caso di potenze con esponente due (che si dicono quadrati) e tre (che si dicono cubi) e di radici con indice due (che si dicono radici quadrate) e tre (che si dicono radici cubiche), in generale la potenza e le sue operazioni inverse, radice e logaritmo, non hanno applicazioni pratiche significative riferibili a gruppi di oggetti.

DIVISIONE CON RESTO

Abbiamo visto che la divisione è possibile solo se il dividendo è pari a un esatto numero di volte il divisore, altrimenti procedendo nelle sottrazioni del divisore dal dividendo, non sarà possibile esaurire le unità del dividendo. Per esempio eseguendo IIIIIIIIII:III (dieci diviso tre) si dispongono le unità del dividendo (dieci) in una tabella di colonne pari al divisore (tre) e si vede che dopo aver completato tre righe, avanza un'unità (oppure mancano due unità a completare quattro righe)

I	I	I
I	I	I
I	I	I
I		

quindi il quoziente di dieci diviso tre non esiste e la divisione è "matematicamente" impossibile.

Ma per fini pratici, possiamo "fingere" che il quoziente sia dato dal numero di sottrazioni esatte (di righe piene della tabella) possibili, e indicare le unità che avanzano come "resto" (ovviamente il resto è sempre minore del divisore).

Con questo "trucco" possiamo ricavare comunque informazioni utili da una divisione, anche quando la matematica non dà risposte, dato che il quoziente "matematicamente" non esiste. Per esempio, una maestra vuol distribuire dieci caramelle fra tre allievi. Utilizzando la divisione con resto, la maestra calcola che può distribuire tre caramelle ciascuno, e gliene avanza una (che lei impiegherà come le pare). Se invece avesse considerato la divisione solo dal punto di vista strettamente matematico, non la avrebbe potuta utilizzare per risolvere il suo problema, perché il quoziente di dieci diviso tre non esiste.

Occorre comunque notare che il resto non è un normale numero dell'aritmetica, che rappresenta una quantità di oggetti e che può essere sommato, sottratto, moltiplicato e diviso con un altro numero: anche se espresso numericamente, è solo una stima pratica del risultato di una divisione.

Il concetto di resto, oltre che alla divisione, si può applicare anche alla radice e al logaritmo, ma visto che queste operazioni non hanno reale importanza pratica, applicarlo in tal senso non è utile.

Per esempio, la radice quadrata di dieci root(IIIIIIIIII,II) non esiste. Ma la radice quadrata di nove è tre root(IIIIIIIII,II)=III, quindi si può "fingere" che la radice quadrata di dieci sia uguale alla radice quadrata di nove (cioè sia uguale a tre) con resto uno (una unità del radicando eccedente).

Per esempio, il logaritmo in base due di nove log(II,IIIIIIIII) non esiste. Ma il logaritmo in base due di otto è tre log(II,IIIIIIII)=III, quindi si può "fingere" che il logaritmo in base due di nove sia uguale al logaritmo in base due di otto con resto uno (una unità dell'argomento eccedente).

SCRIVERE I NUMERI

Per scrivere i numeri il metodo concettualmente più immediato è scrivere un simbolo convenzionale per ognuno degli oggetti del gruppo di oggetti che individua il numero, p. es. tre: III, cinque: IIIII, sette: IIIIIII, ecc. ma per numeri grandi diventa evidentemente ingestibile.

Un altro metodo concettualmente semplice è assegnare un simbolo convenzionale diverso a a ogni numero, p. es. tre: €, cinque: £, sette: @, ecc. ma anche questo metodo è praticamente ingestibile: si dovrebbero memorizzare migliaia, milioni, miliardi di simboli diversi.

Un sistema concettualmente più elaborato, ma pratico, è il sistema posizionale, in cui si utilizzano pochi simboli che indicano altrettanti numeri, e i numeri successivi si rappresentano spostando la posizione di quei pochi simboli.

Il sistema di scrittura dei numeri normalmente usato in matematica è il sistema decimale, un sistema posizionale con nove simboli (detti cifre): 1,2,3,4,5,6,7,8,9 con i quali si scrivono i numeri da uno (1) a nove (9). I numeri successivi si scrivono spostando a sinistra tali simboli, p. es. dieci: 1 _, undici: 11, dodici: 12, venti: 2 _, cento: 1_ _, centouno 1 _ 1, ecc. Con 9 cifre e tre posti si possono scrivere mille numeri!

A CHE SERVE LA MATEMATICA

Una funzione utile della matematica è valutare con precisione la quantità di gruppi di oggetti. Invece di dire "molti", si può dire 10, oppure 50, e avere un'informazione più precisa.

Un'altra funzione utile è "predire il futuro", permettendo di pianificare più efficacemente azioni e decisioni. Per esempio, se guadagno 50 Euro al giorno, quanto guadagnerò con un anno di lavoro? Acquisendo questa informazione posso pianificare più efficacemente le spese che potrò fare fra un anno.

Per predire il futuro la matematica usa le equazioni. Le equazioni si fondano sui concetti di uguaglianza e di incognita.

L'uguaglianza di due termini, che possono essere numeri o anche operazioni aritmetiche fra numeri, si indica con "=" e indica che il termine alla sinistra di = è uguale al termine alla sua destra. Per esempio a=b indica che a è uguale a b. L'uguaglianza è evidentemente simmetrica (se a=b allora b=a) e transitiva (se a=b e b=c allora a=c).

Un'incognita è un numero, che al momento è ignoto, e di cui si vuole scoprire il valore. Si indica di norma con una lettera. Se nella stessa espressione si vogliono indicare, da una parte numeri qualsiasi ma che non sono incognite, dall'altra incognite di cui si cerca il valore, per evitare ambiguità, i primi si indicano con le prime lettere dell'alfabeto (a, b, c, d...), le seconde, cioè le incognite, con le ultime lettere dell'alfabeto (x, y, z, w...).

L'utilità della matematica scende dal fatto che spesso un problema pratico, espresso in linguaggio ordinario, può essere tradotto in equazioni matematiche: uguaglianze in cui i termini di destra e di sinistra contengono operazioni matematiche fra numeri e una o più incognite. La soluzione delle equazioni consiste nel trovare il valore numerico delle incognite, risolvendo il problema matematico e quindi anche il problema pratico.

In una espressione matematica in cui compaiono più operazioni, convenzionalmente l'ordine delle operazioni è 1) potenza, radice, logaritmo, 2) moltiplicazione, divisione, 3) somma, sottrazione. In caso di ambiguità si usano parentesi (), [], {}. P. es. in 3*2^3: si esegue prima 2^3=8, poi 3*8=24. Invece in (3*2)^3 si esegue prima 3*2=6, poi 6^3=216.

PROPRIETÀ DELL'UGUAGLIANZA

Se i due termini di un'uguaglianza si sommano, sottraggono, moltiplicano, dividono per uno stesso numero, e il risultato di tale operazione esiste, l'uguaglianza continua a sussistere, cioè i due termini dell'uguaglianza continuano ad essere uguali. Stesso discorso se i due termini dell'uguaglianza si elevano allo stesso esponente, se ne estrae radice di stesso indice o se ne calcola il logaritmo di stessa base: se il risultato di tale operazione esiste, l'uguaglianza continua a sussistere. Questa proprietà dell'uguaglianza può permettere di manipolare le espressioni matematiche dei termini destro e sinistro, fino ad esplicitare le incognite e il loro valore, risolvere il problema matematico, e quindi il problema pratico. Ovviamente lo svolgimento delle equazioni può anche mostrare che per le incognite non esiste alcun valore possibile e quindi la soluzione del problema matematico è impossibile (p. es. se la soluzione di un'equazione fosse x=1-2 sarebbe impossibile perché la sottrazione in cui il sottraendo è maggiore del minuendo è impossibile).

EQUAZIONI

Esempio. Un pastore ha 270 pecore, le distribuisce equamente fra i 3 figli. Sapendo che ogni pecora dopo un anno genera un agnello, quanti capi di bestiame avrà un figlio dopo un anno?

Traduzione matematica: x=(270:3)*2. Poniamo l'incognita x uguale ai capi di bestiame che avrà un figlio dopo un anno. Tale valore è dato dal totale delle pecore diviso in parti uguali fra i 3 figli, raddoppiato per la nascita degli agnelli.

Soluzione: x=180

Nota che la scelta delle incognite nella traduzione matematica del problema è libera, e può essere fatta nel modo che ci risulta più agevole. Una traduzione alternativa del problema è porre come prima incognita x il numero di pecore date a ogni figlio, e come seconda incognita y il bestiame di un figlio dopo un anno. Traduzione matematica alternativa: x=270:3 e y=x*2. Dopo aver calcolato nella prima equazione il valore di x, tale valore si sostituisce nella seconda equazione e si ottiene il valore di y e la soluzione del problema.

Bisogna capire che la traduzione del problema in espressioni matematiche va svolta in modo pragmatico, al fine di ottenere la soluzione pratica che ci interessa. La matematica è solo uno strumento concettuale di cui ci si avvale, ma ciò che è veramente importante è il problema pratico da risolvere. Per esempio, nel problema precedente, se il pastore avesse avuto 271 pecore (invece di 270) da distribuire ai sui 3 figli, il quoziente della divisione 271:3 non esiste, e a rigore la matematica sarebbe inutilizzabile per risolvere il problema. Un modo per poter continuare a utilizzare la matematica è considerare la divisione con resto, che è eseguibile, e utilizzare il quoziente trascurando il resto. La traduzione aritmetica diventa: x=(271:3 trascurando il resto)*2=180. Con una traduzione intelligente del problema abbiamo potuto usare la matematica per poter ricavare una soluzione approssimata, ma utile, al problema, cioè la stima di quanti capi di bestiame avrà ogni figlio dopo un anno.

Esempio. La mamma dà un certo numero di monete a Pierino per comprare il pane, che costa 2 monete. Per strada Pierino fortunatamente trova 10 monete e le prende. Dopo comprato il pane gli resta il triplo di monete che gli aveva dato la mamma. Quante monete gli aveva dato la mamma?

Traduzione matematica: x+10-2=3*x. Poniamo come incognita x le monete che la mamma dà a Pierino.

Per trovare l'incognita x si manipola l'espressione, rispettando le proprietà dell'uguaglianza:

10-2=8, quindi l'espressione diventa: x+8=3*x

si sottrae x (che, anche se incognita, se esiste è una quantità definita) da entrambi i membri dell'uguaglianza, quindi l'espressione diventa: 8=2*x

si divide per 2 entrambi i membri dell'uguaglianza, quindi l'espressione diventa: 4=x, che è la soluzione dell'equazione e del problema: la mamma ha dato a Pierino 4 monete.

Se modifichiamo i dati del problema, dicendo che il pane costa 10 monete, la traduzione aritmetica del problema diventa: x+10-10=3*x, quindi x=3*x, quindi dividendo entrambi i membri per x (supponendo che x esista, cioè che sia un numero, anche se al momento non ne conosciamo il valore) risulta 1=3 che è falso. Cioè supporre che x esista porta a una espressione matematica falsa, ne segue che x non esiste, e quindi la soluzione dell'equazione non esiste. Con questi dati del problema è impossibile che a Pierino resti il triplo di monete che gli aveva dato la mamma, indipendentemente da quante gliene avesse date.

Il ragionamento che si è utilizzato per affermare che la soluzione dell'equazione non esiste si chiama implicazione logica: se "proposizione antecedente" allora "proposizione conseguente". Per esempio, "se sono più anziano di te allora sono nato prima di te": affinché l'implicazione logica sia vera, se la conseguente è falsa, deve essere falsa anche l'antecedente. Quindi se tu sei nato prima di me, cioè "io sono nato prima di te" è falsa, affinché la proposizione "se sono più anziano di te allora sono nato prima di te" sia vera, deve essere falsa anche la proposizione "sono più anziano di te".

Nel caso della matematica l'implicazione logica vera è: "se x esiste (cioè è un numero) allora le espressioni che si ottengono applicando le proprietà dell'uguaglianza sono vere", ma nel problema matematico in esame, visto che applicando le proprietà dell'uguaglianza si ottiene un espressione falsa, deve essere falsa anche la proposizione "x esiste".

NOTA SULLE PROPRIETÀ DELL'UGUAGLIANZA

Abbiamo visto che compiendo la stessa operazione matematica su entrambi i termini dell'uguaglianza, anche se il loro valore si modifica, l'uguaglianza continua ad essere vera.

Un "trucco" per manipolare le espressioni matematiche ed esplicitare il valore delle incognite è dato dal fatto che gli oggetti matematici con cui i membri dell'uguaglianza si possono sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere, elevare a potenza, estrarre radice, calcolare logaritmo, oltre che numeri, possono essere anche espressioni matematiche contenenti incognite, sotto la condizione che i valori delle incognite, che al momento non conosciamo, ma che saranno esplicitate dopo aver svolto le manipolazioni aritmetiche necessarie e risolto l'equazione, siano tali per cui quelle espressioni matematiche esistano (cioè siano numeri) e quelle operazioni matematiche siano possibili (cioè abbiano come risultato numeri). Quindi, a meno che quelle espressioni matematiche esistano per ogni valore delle incognite (p. es. x+1 esiste per ogni valore di x), dopo aver esplicitato il valore delle incognite, occorre sostituirle in quelle espressioni per verificare che esistano.

Esempio. Per risolvere l'equazione (x-10)*(x-1)=(x-10) si dividono i membri dell'uguaglianza per (x-10) ottenendo x-1=1, quindi la soluzione è x=2. Ma visto che abbiamo diviso l'uguaglianza per (x-10), occorre verificare che per il valore dell'incognita trovato l'espressione (x-10) esista. La verifica dice che 2-10 non esiste perché la sottrazione con minuendo minore del sottraendo è impossibile, quindi il metodo usato per

esplicitare il valore dell'incognita non è corretto, e la soluzione x=2 trovata impiegando tale metodo non può essere accettata (ma non è detto che non esistano metodi alternativi validi che permettano di risolvere l'equazione, e magari diano come risultato proprio x=2).

ALTRI TIPI DI NUMERI

IL NUMERO ZERO

I numeri visti finora (1,2,3...) sono detti "numeri naturali", ma si tratta di una definizione tecnica e la parola "naturale" non deve essere presa nel suo senso letterale. Certamente si può percepire con immediatezza la quantità di gruppi di pochi oggetti, e anche alcuni animali sanno contare più o meno fino a cinque, quindi numeri piccoli sono naturali nel senso letterale, ma un numero come un miliardo, pur essendo compreso nella definizione di numero naturale, non ha niente di naturale in senso letterale, perché nessuno ha mai contato fino a un miliardo, né, dato un insieme molto numeroso di oggetti, è possibile percepire con immediatezza che siano un miliardo, invece che, per esempio, un miliardo e uno.

L'aggiunta di un nuovo numero ai numeri naturali, il numero zero, deriva direttamente dalla scelta di scrivere i numeri adottando un sistema posizionale. Comunemente si adotta il sistema decimale con nove simboli (1,2,3,4,5,6,7,8,9) e un segnaposto (_), per cui 1 _ è dieci, 1 _ _ è cento, 1 _ 1 è centouno, ecc. Per comodità di lettura, invece di lasciare un posto vuoto, come segnaposto si può usare un simbolo (0), quindi 10 è dieci, 100 è cento, 101 è centouno, ecc. Un passo ulteriore è chiedersi: tale simbolo di segnaposto (0) può essere considerato un numero come gli altri (1,2,3,.. 100... 10000...)? La risposta è: se si comporta come gli altri numeri, niente lo impedisce (come un immigrato, deve rispettare le leggi del paese di adozione).

In generale, perché possano essere aggiunti nuovi tipi di numeri a quelli già noti, occorre che per il complesso dei numeri così ottenuti (i vecchi più i nuovi) continuino a valere le proprietà che valevano per i vecchi numeri, in modo che i problemi che si potevano risolvere con i vecchi numeri possano continuare a essere risolti anche con il complesso dei numeri così ottenuti, di cui i vecchi numeri sono un sottoinsieme.

In particolare deve essere possibile combinare il complesso dei numeri così ottenuti con le operazioni di somma, moltiplicazione, potenza, sottrazione, divisione, radice, logaritmo, e queste per i vecchi numeri devono continuare a dare gli stessi risultati, mentre per le operazioni che combinano nuovi e vecchi numeri, o solo nuovi numeri, i risultati andranno individuati in modo che le proprietà delle vecchie operazioni (sottrazione come operazione inversa della somma, divisione come operazione inversa della moltiplicazione, radice e logaritmo come operazioni inverse della potenza, proprietà commutativa per somma e moltiplicazione e proprietà distributiva del prodotto e della divisione rispetto alla somma e alla sottrazione) continuino a sussistere. In effetti i numeri di nuovo tipo non possono essere definiti altrimenti che per mezzo di operazioni che combinano nuovi e vecchi numeri, a cui attribuiamo "per definizione" un certo risultato.

Nota che non c'è altro modo che questo procedimento formale, per stabilire il risultato delle operazioni aritmetiche che combinano nuovi tipi di numeri, perché essi non hanno alcun significato "fisico". I numeri naturali indicano quantità di gruppi di oggetti, ma il nuovo numero zero non indica una quantità, non ha quel significato. La cosa importante da comprendere è che i nuovi tipi di numeri sono entità meramente matematiche, formali, e non hanno alcun significato "fisico" proprio: i significati ad essi attribuiti a posteriori derivano dai problemi pratici che il loro utilizzo può risolvere, e possono anche essere molteplici.

I numeri naturali hanno il significato “fisico” di quantità di gruppi di oggetti e il risultato e le proprietà delle operazioni aritmetiche è determinato dal comportamento “fisico” di tali quantità, quindi l’aritmetica dei numeri naturali è una “scoperta”. Ma l’introduzione di nuovi tipi di numeri, che non hanno alcun significato “fisico” (se non quelli che a posteriori ci suggeriranno le applicazioni pratiche) fa sì che il risultato e le proprietà delle operazioni aritmetiche che li riguardano siano meramente concettuali, quindi l’aritmetica oltre i numeri naturali non è una “scoperta”, ma una “invenzione”. Comunque il pensiero matematico ha imposto, come spesso avviene con l’introduzione di nuove tecnologie, che l’introduzione di nuovi numeri debba rispettare il criterio di retrocompatibilità: le versioni precedenti dell’aritmetica, come i vecchi dispositivi tecnologici, devono continuare a poter funzionare.

DEFINIZIONE DI ZERO: 0+1=1: zero (0) è il numero il cui successivo è 1. Quindi 0 è il numero è più piccolo di tutti (nel capo dei numeri naturali il numero più piccolo era 1).

Da cui scende che:

- la somma fra un qualsiasi numero e zero è il numero stesso (0+a=a). L’uguaglianza si può ricavare da 0+1=1, sommando qualsiasi numero in entrambi i membri dell’uguaglianza.

- la sottrazione di un numero a se stesso da zero (a-a=0) . L’uguaglianza si può ricavare da (0+a=a), sottraendo a in entrambi i membri.

- 0+0=0. L’uguaglianza si può ricavare da 0+1=0+1 sottraendo 1 in entrambi i membri.

- sottrarre 0 a un numero dà quel numero (a-0=a). L’uguaglianza si può ricavare da 0+a=a, sottraendo 0 in entrambi i membri.

- 0-0=0. L’uguaglianza si può ricavare da 0+0=0 sottraendo 0 a entrambi i membri.

- la sottrazione fra 0 e un altro numero (0-a) non esiste, perché il minuendo è più piccolo del sottraendo.

- il prodotto fra un qualsiasi numero e zero è zero (0*a=0). L’uguaglianza si può ricavare applicando la formula 0=b-b e la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma 0*a=(b-b)*a=b*a-b*a=0.

- 0*0=0. L’uguaglianza si può ricavare applicando la formula 0=b-b e la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma 0*0=(b-b)*0=0-0=0.

- la divisione di zero per un qualsiasi numero dà zero (0:a=0). Essendo la divisione l’operazione inversa della moltiplicazione, 0:a è il numero che moltiplicato per a dà 0, quindi da 0*a=0 si ricava che tale numero è 0.

- la divisione di qualsiasi numero per zero è impossibile (a:0=impossibile). Essendo la divisione l’operazione inversa della moltiplicazione, a:0 è il numero che moltiplicato per 0 dà a (diverso da 0), ma invece si è visto che ogni numero diverso da 0 moltiplicato per 0 dà 0 (0*a=0), quindi il quoziente di a:0 non esiste.

- la divisione di zero per zero è indeterminata (0:0=indeterminato). Essendo la divisione l’operazione inversa della moltiplicazione 0:0 è il numero che moltiplicato per 0 dà 0 e ciò è vale per ogni numero, quindi il quoziente di 0:0 potrebbe essere qualsiasi numero.

in modo simile si definiscono le operazioni di potenza, radice e logaritmo in cui compare 0, ma sono di minore importanza per l’utilizzo dell’aritmetica per scopi pratici.

NUMERI NEGATIVI

Con i numeri naturali la sottrazione non è possibile se il minuendo è minore del sottraendo (2-3=impossibile). L'idea di rendere possibili anche tali sottrazioni porta necessariamente alla definizione di un nuovo tipo di numeri, diverso dai numeri naturali: i numeri negativi.

DEFINIZIONE DI NUMERO NEGATIVO: i numeri negativi sono le differenze che si ottengono quando il minuendo è minore del sottraendo (p. es. 2-3, 4-100, ecc.).

SCRITTURA DEI NUMERI NEGATIVI: dato un numero negativo (2-3), sommandolo e sottraendolo per il minuendo (cioè per uno stesso numero), la differenza (quindi il numero negativo) non cambia (2-3+2-2=0-1). In questo modo si ottiene la "forma normale" in cui si scrive il numero negativo (0-1) che si può senza ambiguità abbreviare in -1. Infatti sottrazioni in cui il minuendo è minore del sottraendo della stessa quantità, anche se si scrivono in modo diverso, rappresentano lo stesso numero e hanno quindi la stessa "forma normale" (2-5=5-8=99-102 ecc. =0-3 = -3), perché aggiungendo e togliendo uno stesso numero a minuendo e sottraendo, operazione che non cambia la differenza (quindi il numero negativo), tali espressioni si possono trasformare l'una nell'altra.

Come già detto aggiungere i numeri negativi ai numeri naturali deve rispettare il criterio di retrocompatibilità: le versioni precedenti dell'aritmetica devono continuare a funzionare. Il nuovo insieme di numeri: nuovi numeri negativi e vecchi numeri naturali si chiama "numeri relativi" e all'interno di esso i vecchi numeri naturali si chiamano "numeri positivi".

Da quanto detto, scende che il risultato di una sottrazione in cui il minuendo è minore del sottraendo espresso in "forma normale" è il numero negativo che si ottiene cambiando di segno la differenza fra sottraendo e minuendo (che con i numeri naturali è possibile, visto che il minuendo è minore del sottraendo): 2-5=5-2 cambiato di segno = -3.

Numeri rappresentati con le stesse cifre ma con segno diverso si dicono "opposti": 3 è opposto di -3, -37 è opposto di 37, ecc. Dalla procedura per ottenere la forma normale di un numero negativo vista nell'esempio precedente segue che la somma di numeri opposti è zero. Per esempio si ha 3+(-3)=(5-2)+(2-5) espressione in cui tutti i numeri corrispondono ai vecchi numeri naturali =5-2+2-5=0. Segue che l'opposto di 0 è 0 stesso, perché sommato a se stesso dà 0.

Dati due numeri relativi, se la loro differenza è un numero positivo, il minuendo è maggiore del sottraendo, come avveniva per i numeri naturali (questa proprietà con i numeri relativi deve continuare a sussistere, a motivo del criterio di retrocompatibilità). Se al contrario la loro differenza è un numero negativo, il minuendo è minore del sottraendo. Dato un numero relativo, il numero ad esso successivo ("successivo" significa che viene dopo in ordine di grandezza, e tale che non esistano altri numeri maggiori del numero cui ci si riferisce e minori del suo successivo) si ottiene aggiungendogli 1, come per i numeri naturali, quindi il numero ad esso precedente (che viene prima in ordine di grandezza) si ottiene sottraendogli 1. Ma essendo la sottrazione sempre possibile, nel campo dei numeri relativi non esiste un numero più piccolo di tutti, come invece nei numeri naturali era 1, e, dopo l'introduzione del numero zero, era 0.

Da cui scende che:

- la somma fra un numero positivo (vecchio numero naturale) e un numero negativo è la differenza fra il numero positivo e il numero negativo cambiato di segno: $a+(-b)=a-b$. L'uguaglianza si può ricavare da $a+(-b)= a+(-b)+b-b$, sommando e sottraendo l'opposto del numero negativo e tenendo conto che la somma degli opposti è zero $(-b)+b=0$.

- la differenza fra un numero positivo (vecchio numero naturale) e un numero negativo è la somma fra il numero positivo e il numero negativo cambiato di segno: $a-(-b)=a+b$. L'uguaglianza si può ricavare da $a-(-b)= a-(-b)+b-b$, sommando e sottraendo l'opposto del numero negativo e tenendo conto che $-(-b)-b=0$, poiché $-(-b)-b$ è l'opposto di $(-b)+b$, e $(-b)+b=0$ (0 è l'opposto di se stesso).

- In generale nel campo dei numeri relativi una differenza, sia che il sottraendo sia negativo, sia che sia positivo, equivale a una somma in cui il sottraendo diventa un addendo cambiato di segno, quindi somma e differenza sono sostanzialmente la stessa operazione, che gode delle proprietà della somma.

- il prodotto fra un numero positivo (vecchio numero naturale) e un numero negativo è il numero negativo dato dal prodotto fra il numero positivo e il numero negativo cambiato di segno: $a*(-b)= -ab$. L'uguaglianza si può ricavare da $0=0*a=(b-b)*a=[b+(-b)]*a=ba+(-b)*a$, e perché questa somma sia 0 deve essere $(-b)*a= -ba$.

- il prodotto fra due numeri negativi è il numero positivo dato dal prodotto dei due numeri negativi cambiati di segno: $(-a)*(-b)=ab$. L'uguaglianza si può ricavare da $0=0*(-a)=[b+(-b)]*(-a)= -ba+(-b)*(-a)$, e perché questa somma sia 0 deve essere $(-b)*(-a)=ba$.

- in modo simile si dimostra che la divisione fra un numero positivo e un numero negativo è il numero negativo dato dalla divisione fra il numero positivo e il numero negativo cambiato di segno, e che la divisione fra due numeri negativi è il numero positivo dato dalla divisione dei due numeri negativi cambiati di segno.

- quindi la regola dei segni per prodotto e divisione con i numeri relativi è: 1) più per (o diviso) più dà più, 2) più per (o diviso) meno dà meno, 3) meno per (o diviso) meno dà più.

- in modo simile si definiscono le operazioni di potenza, radice e logaritmo con i numeri negativi. I casi importanti per l'utilizzo dell'aritmetica per scopi pratici sono esaminati più sotto nel testo.

EQUAZIONI

Esempio. 3 allevatori hanno affidato 100 pecore ciascuno a un pastore, con l'accordo che dopo un anno le restituisse insieme agli agnelli nati. Di quanti capi di bestiame ogni allevatore ha aumentato il numero originario, considerando che a causa di malattie dopo un anno al pastore restano 270 capi fra pecore e agnelli?

Traduzione matematica: in totale il gregge è aumentato del numero di capi che il pastore ha quest'anno, sottratto quello che aveva l'anno precedente, cioè $270-300= -30$ capi, quindi a ogni agricoltore i capi sono aumentati di $-30:3= -10$ capi. Che significa questa soluzione dell'equazione? Che un modo di interpretare i numeri negativi nei problemi pratici è quello di quantità mancanti. Nel campo dei numeri naturali questo problema sarebbe stato impossibile e avremmo potuto dire solo che ogni allevatore non ha aumentato i suoi capi. Invece nel campo dei numeri relativi l'aritmetica dà un'informazione in più: oltre a dire che non ha aumentato i capi, dice anche la quantità di capi che gli mancano.

Esempio. L'imperatore Augusto è morto nell'anno 14 e ha vissuto 77 anni. In che anno è nato?

Traduzione matematica: l'anno di nascita si ricava sottraendo gli anni di vita all'anno della morte 14-77= -63. Che significa questa soluzione dell'equazione? Che un modo di interpretare i numeri negativi nei problemi pratici è quello di gradi di una scala al di sotto di un grado fissato come riferimento, al quale è attribuito il numero zero. Per il calendario il riferimento (lo zero) è la nascita di Cristo, quindi Augusto è nato 63 anni prima della nascita di Cristo. Lo stesso concetto sarebbe valso se per esempio invece di anni si fosse parlato di gradi di temperatura: se da 14 gradi la temperatura scende di 77 gradi, raggiunge -63 gradi, cioè 63 gradi sotto lo zero. Nel campo dei numeri naturali questo tipo di problemi sarebbe stato impossibile, quindi non si sarebbe potuto utilizzare l'aritmetica per risolverli.

NUMERI FRAZIONARI

Con i numeri relativi la divisione non è possibile se il dividendo non è uguale a un esatto numero di volte il divisore (p.es. 5:3=impossibile, 4:(-100)=impossibile). L'idea di rendere possibili anche tali divisioni porta necessariamente alla definizione di un nuovo tipo di numeri, diverso dai numeri relativi: i numeri frazionari.

DEFINIZIONE DI NUMERO FRAZIONARIO: i numeri frazionari sono i quozienti che si ottengono quando il dividendo non è pari a un esatto numero di volte il divisore (p. es. 5:3, 4:(-100), ecc.). Comunemente per i numeri frazionari la divisione viene indicata con (/) anziché (:), quindi i numeri dell'esempio precedente si indicano con 5/3 e -4/100, e sono detti frazioni, il dividendo si dice numeratore e il divisore si dice denominatore.

SCRITTURA DEI NUMERI FRAZIONARI: dato un numero frazionario (p.es. 16/12), se si scrivono numeratore e denominatore come prodotti dei fattori più piccoli possibile, p.es. 16/12=(2*2*2*2)/(2*2*3), e si dividono per i fattori che hanno in comune (in questo caso 2*2), il quoziente (quindi il numero frazionario) non cambia (16/12=(2*2)/3=4/3), perché dividere numeratore e denominatore per uno stesso numero equivale a dividere la frazione per il numero 1, che non ne cambia il valore. In questo modo si ottiene la frazione coi minimi termini (o in "forma normale"), in cui numeratore e denominatore non sono divisibili un esatto numero di volte per uno stesso numero (sono primi fra loro).

Come già detto aggiungere i numeri frazionari ai numeri relativi deve rispettare il criterio di retrocompatibilità: le versioni precedenti dell'aritmetica devono continuare a funzionare. Il nuovo insieme di numeri: nuovi numeri frazionari e vecchi numeri relativi si chiama "numeri razionali" e all'interno di esso i vecchi numeri relativi si chiamano, più appropriatamente, "numeri interi". Nota che i numeri interi possono anche essere considerati come numeri frazionari con denominatore 1 (p.es. -5= -5/1).

Da cui scende che:

- la somma e la differenza di due numeri frazionari si ottengono trasformando le frazioni in modo che pur continuando a rappresentare gli stessi numeri abbiano lo stesso denominatore, e poi sommando i due numeratori (proprietà distributiva della divisione rispetto alla somma e alla sottrazione). P. es. 1/2+2/3 si trasforma moltiplicando numeratore e denominatore per 3 per il primo addendo e per 2 per il secondo addendo, in modo che il denominatore sia 6 per entrambi gli addendi (1*3)/(2*3)+(2*2)/(3*2)=3/6+4/6=7/6. Nel procedimento si può scegliere il comune denominatore che si vuole, ma è ragionevole scegliere il minimo possibile, perché la frazione risultante è già espressa nei minimi termini.

- il prodotto di due numeri frazionari è il numero che ha come numeratore il prodotto dei due numeratori e come denominatore il prodotto dei due denominatori [(a/b*c/d)=(a*c)/(b*d)]. L'uguaglianza si può ricavare considerando che la divisione è l'operazione inversa della moltiplicazione, cioè il quoziente è il numero che moltiplicato per il divisore dà il dividendo. Quindi è b*a/b=a , d*c/d=c. Dunque moltiplicando fra loro i primi e i secondi membri delle uguaglianze si ha (b*d)*(a/b*c/d)=a*c, da cui, visto che la divisione è l'operazione inversa della moltiplicazione, scende che (a/b*c/d)=(a*c)/(b*d).

- numeri frazionari in cui il numeratore dell'uno è uguale al denominatore dell'altro, e il denominatore dell'uno è uguale al numeratore dell'altro, si dicono "reciproci" (a/b è reciproco di b/a). Il prodotto di numeri frazionari reciproci è 1. Segue che il reciproco di 1 è 1 stesso, perché può essere scritto nella forma a/a.

- la divisione di due numeri frazionari è il numero che ha come numeratore il prodotto del numeratore del dividendo con il denominatore del divisore, e come denominatore il prodotto del denominatore del dividendo con il numeratore del divisore, quindi è il prodotto fra il dividendo e il reciproco del divisore [(a/b:c/d)=(a*d)/(b*c)]. L'uguaglianza si può ricavare considerando che la divisione è l'operazione inversa della moltiplicazione, cioè il quoziente è il numero che moltiplicato per il divisore dà il dividendo. Quindi è b*a/b=a , d*c/d=c. Dunque moltiplicando il primo col secondo membro, e il secondo col primo delle due uguaglianze si ha (b*c)*a/b=(a*d)*c/d. Adesso dividendo entrambi i membri per c/d si ha (b*c)*(a/b: c/d)= (a*d), da cui, visto che la divisione è l'operazione inversa della moltiplicazione, scende che (a/b:c/d)=(a*d)/(b*c).

- In generale nel campo dei numeri razionali una divisione, sia che il divisore sia frazionario, sia che sia intero (comunque rappresentabile come frazione), equivale a una moltiplicazione in cui il reciproco del divisore diventa un fattore, quindi moltiplicazione e divisione sono sostanzialmente una sola operazione, che gode delle proprietà della moltiplicazione.

- in modo simile si definiscono le operazioni di potenza, radice e logaritmo con i numeri razionali. I casi importanti per l'utilizzo dell'aritmetica per scopi pratici sono esaminati più sotto nel testo.

- Dati due numeri razionali, se la loro differenza è un numero positivo, il minuendo è maggiore del sottraendo, come avveniva per i numeri relativi (questa proprietà con i numeri razionali deve continuare a sussistere, a motivo del criterio di retrocompatibilità). Se al contrario la loro differenza è un numero negativo, il minuendo è minore del sottraendo. Ma, a differenza di quanto avveniva coi numeri relativi, dato un numero razionale, non esiste il numero ad esso successivo. Perché? Dire che c/d è il numero successivo di a/b significa che c/d è maggiore di a/b, e che non esistono numeri maggiori di a/b e minori di c/d. Ma invece nel campo dei numeri razionali di tali numeri ne esistono infiniti. Uno di essi è (a/b+c/d):2, infiniti altri si possono ottenere dividendo a/b+c/d per qualsiasi numero intero positivo (3, 4, 5...). Infatti la sottrazione a/b-(a/b+c/d):2=a/2b-c/2d ha differenza negativa poiché c/d è maggiore di a/b, quindi (a/b+c/d):2 è maggiore di a/b. Inoltre la sottrazione c/d-(a/b+c/d):2=c/2d-a/2b ha differenza positiva poiché c/d è maggiore di a/b, quindi (a/b+c/d):2 è minore di c/d, e quindi c/d non è il successivo di a/b. Ne segue che nessun numero razionale può essere il successivo di un altro, e che dati due numeri razionali, per quanto possano essere vicini fra loro, e la loro differenza possa essere piccola, esistono infiniti altri numeri razionali che sono contemporaneamente più grandi del più piccolo e più piccoli del più grande di essi. Campi numerici come quello dei numeri razionali, in cui, dati due numeri comunque vicini, esistono fra loro infiniti numeri, si dicono densi. Campi numerici come quelli dei numeri naturali e dei numeri relativi, in cui ogni numero ha un successivo, e fra il numero e il suo successivo non esistono altri numeri, si dicono discreti.

EQUAZIONI

Esempio. Un mulino distribuisce 20 sacchi di farina a 3 forni. Quanti sacchi di farina riceve un forno?

Traduzione matematica: un forno riceve la quantità totale di scacchi che è distribuita divisa per 3, cioè tradotto matematicamente nel campo dei numeri razionali 20:3=20/3 di sacchi.

Che significa? Che un forno riceve la terza parte di 20 sacchi. Cioè se abbiamo un mucchio complessivo di 20 sacchi dobbiamo dividerli equamente in 3 mucchi, e l'ammontare di uno di questi mucchi dà quanto riceve un forno. Ma procedendo in tal modo vediamo che dopo aver assegnato 6 sacchi a ognuno dei 3 mucchi ne avanzano solo 2, infatti 20-6*3=2. Come dividere in parti uguali 2 sacchi in 3 mucchi? Dopo l'introduzione dei numeri frazionari la matematica non ha alcun imbarazzo a rispondere: a ogni mucchio, oltre a 6 sacchi, occorre attribuire anche 2/3 di sacchi. Ma in pratica cosa sono 2/3 di sacchi di farina? Una interpretazione pratica, che funziona matematicamente, è stabilire che sono la quantità di farina di ognuno di 3 mucchi di farina formato dalla equa ripartizione della farina contenuta in 2 sacchi. Cioè in pratica occorre aprire i 2 sacchi di farina, raggruppare il loro contenuto e poi dividerlo in 3 mucchi uguali di farina. Questa interpretazione pratica delle frazioni come quantità equamente divisa funziona matematicamente perché c'è una corrispondenza fra il comportamento fisico delle quantità equamente divise e i numeri frazionari. P.es. se a ognuno dei 3 mucchi di farina che ho ottenuto dalla equa ripartizione di 2 sacchi di farina aggiungo la quantità di farina che ottengo dalla equa ripartizione di 1 sacco di farina in 3 mucchi, ottengo che ognuno dei 3 mucchi corrisponde a 1 sacco di farina, visto che in totale i sacchi di farina ripartiti sono 3 e i mucchi sono 3. Ciò corrisponde all'uguaglianza matematica 2/3+1/3=3/3=1.

Esempio. Un pastore ha 2 pecore e le distribuisce equamente fra i suoi 3 figli. Quante pecore riceve un figlio?

Traduzione matematica: un figlio riceve la quantità totale di pecore che è distribuita divisa per 3, cioè tradotto matematicamente nel campo dei numeri razionali 2:3=2/3 di pecore.

Che significa? Come nell'esempio precedente, dopo l'introduzione dei numeri frazionari la matematica non ha alcun imbarazzo a rispondere: ogni figlio riceve 2/3 di pecore. Ma in pratica cosa sono 2/3 di pecore? L'interpretazione pratica dell'esempio precedente non funziona perché ogni pecora è un essere vivente individuale, non divisibile a piacere come un sacco di farina. Quindi il concetto di frazione di pecora (in quanto essere vivente) non esiste, e quindi non ha corrispondenza fisica con i numeri frazionari. Ne segue che quando i soggetti di un problema pratico sono individui non frazionabili dovrebbe essere risolto nel capo dei numeri relativi, non dei numeri razionali. Ma tuttavia, valendo il principio di retroattività, per cui nel campo dei numeri razionali devono essere risolvibili anche i problemi che erano risolvibili nei campi numerici precedenti, possiamo impostare il problema utilizzando i numeri razionali ed interpretare le soluzioni ottenute, in modo da non accettare come soluzioni numeri frazionari, ma solo numeri interi, che corrispondono ai vecchi numeri relativi. In questo caso il risultato del problema che fornisce la matematica (2/3 di pecore) è impossibile perché il problema ha come soggetti individui e ammette solo soluzioni intere.

Variante dell'esempio precedente. Un pastore ha 2 pecore e le distribuisce equamente fra i suoi 3 figli. Questi hanno anche uno zio, che ha 1 pecora, e la distribuisce equamente fra loro 3 nipoti. Quante pecore riceve un figlio (e nipote)?

Traduzione matematica: un figlio riceve la quantità totale di pecore che è distribuita divisa per 3, cioè tradotto matematicamente nel campo dei numeri razionali (2+1):3=2/3+1/3=3/3=1 pecora.

Che significa? La matematica fornisce come risultato un numero intero, apparentemente coerente col fatto che i soggetti del problema sono entità individuali. Ma nel problema pratico le pecore del pastore e dello zio, in quanto individui viventi, non possono essere frazionate in terzi di pecora, distribuiti e poi ricomposti dai figli (e nipoti). Quindi la lezione da trarre da questo problema è che tutte le soluzioni matematiche di problemi pratici vanno interpretate fisicamente: se pastore e zio prima riuniscono le loro pecore e dopo le distribuiscono, ai figli tocca una pecora a testa. Se invece non riuniscono le pecore, la distribuzione non è possibile, perché le pecore in quanto individui viventi non possono essere frazionate, e la soluzione matematica, anche se apparentemente corretta, non è accettabile.

Esempio. Aldo muore e lascia in eredità 10.000 Euro ai suoi 3 figli Bruno, Beniamino, Berenice. Bruno muore e lascia la somma che aveva ereditato da suo padre ai suoi 3 figli Camilla, Carlo, Calogero. Poi Beniamino muore e lascia la somma che aveva ereditato da suo padre ai suoi 2 figli Daniele e Dario. Poi Camilla e Daniele si sposano. Quanta eredità del nonno Aldo possiede la loro famiglia?

Traduzione matematica: la famiglia possiede la somma delle parti di eredità di Camilla e Daniele.

Camilla avendo due fratelli possiede la parte di eredità di Bruno divisa per 3. Bruno avendo due fratelli possedeva l'eredità che lasciò Aldo divisa per 3.

Quindi, eredità di Bruno 10.000:3=10.000/3, eredità di Camilla (10.000/3):3=10.000/9.

Daniele avendo un fratello possiede la parte di eredità di Beniamino divisa per 2. Beniamino avendo due fratelli possedeva l'eredità che lasciò Aldo divisa per 3.

Quindi, eredità di Beniamino 10.000:3=10.000/3, eredità di Daniele (10.000/3):2=10.000/6.

Dunque l'eredità della famiglia di Camilla e Daniele è 10.000/9+10.000/6, portate le frazioni allo stesso denominatore e sommati i numeratori (10.000*2)/(9*2)+(10.000*3)/(6*3)=50.000/18, ridotta la frazione ai minimi termini 25.000/9.

Che significa? Come nell'esempio precedente, dopo l'introduzione dei numeri frazionari la matematica non ha alcun imbarazzo a rispondere: l'eredità della famiglia di Camilla e Daniele è 25.000/9 Euro. Ma in pratica cosa sono 25.000/9 Euro? Un'interpretazione, analoga al primo esempio, è che la nona parte di 25.000 Euro si ottiene formando un mucchio di 25.000 monete da 1 Euro e dividendolo equamente in 9 mucchi. Ma procedendo in tal modo vediamo che dopo aver assegnato 2.777 Euro a ognuno dei 9 mucchi ne avanzano solo 7, infatti 25.000-2777*9=7. Cioè 25.000/9 Euro equivalgono a 2.777 Euro + 7/9 Euro. Come dividere in parti uguali 7 Euro in 9 mucchi?

Se dovessimo procedere come nel primo esempio, a questo punto dovremmo polverizzare le 7 monete da 1 Euro avanzate, e il mucchio della loro polvere lo dovremmo dividere equamente in 9 mucchi. Ma così facendo non avremmo certo ottenuto 7/9 Euro: nessun negoziante accetterebbe quella polvere metallica.

Una soluzione pratica alternativa è dividere gli Euro avanzati (o qualsiasi altra entità oggetto del problema) in sottomultipli più piccoli possibile (o piccoli a tal punto da essere ritenuti accettabili per i nostri scopi pratici), formare un mucchio complessivo di tali sottomultipli, poi dividerlo equamente in tanti mucchi uguali quanto indica il denominatore. Quello, sebbene non sia il risultato matematicamente esatto, sarà il

risultato pratico della divisione, con la migliore approssimazione possibile (o con approssimazione ritenuta accettabile).

Nel nostro caso, sostituendo agli Euro i centesimi di Euro, 7/9 Euro diventa 700/9 centesimi di Euro = 77 centesimi di Euro (con resto 7 centesimi, trascurabile). Quindi l'eredità della famiglia di Camilla e Daniele è 2.777 Euro più 77 centesimi di Euro.

Questo esempio mostra ancora che la traduzione di un problema pratico in una equazione matematica, e poi la traduzione inversa, della soluzione matematica alla soluzione del problema pratico, devono essere svolte in modo critico, avendo come finalità il tipo di soluzioni pratiche che effettivamente interessano.

Esempio. Un podista corre per 1 ora alla velocità di 7 km/h. Dopo 20 minuti quanti chilometri ha percorso?

Traduzione matematica: visto che 20 minuti sono 1/3 di 1 ora, ha percorso 1/3 della distanza totale, cioè 7:3=7/3 km.

Che significa? Come nell'esempio precedente, dopo l'introduzione dei numeri frazionari la matematica non ha alcun imbarazzo a rispondere: il podista ha percorso 7/3 km. Ma in pratica cosa sono 7/3 km?

Come nell'esempio precedente si può pensare a un mucchio complessivo di 7 km da dividere equamente in 3 mucchi, e dopo averne distribuiti 2 per mucchio resta ancora 1 km da distribuire, infatti 7/3=2+1/3. Ancora una volta, diversamente dal caso dei sacchi di farina, non si può polverizzare 1 chilometro e poi dividere la povere in 3 mucchi: come si dovrebbe procedere praticamente? a cosa corrisponderebbe un granello di chilometro, visto che a differenza della farina non può essere pesato sulla bilancia? Occorre quindi procedere come nel caso precedente, individuando dei sottomultipli del chilometro tali che diano una risposta pratica soddisfacente al problema, anche se ci dovremmo accontentare solo di una soluzione approssimata dell'equazione che traduce matematicamente il problema. Trattandosi di un podista può essere sufficiente conoscere la distanza con l'approssimazione dei metri. Quindi 1/3 km diventa 1000/3 m = 333 m (con resto 1 m, trascurabile). Quindi il podista dopo 20 minuti ha percorso 2 km più 333 m. Se fosse necessario essere più precisi, come sottomultipli del chilometro, invece che metri, avremmo potuto scegliere centimetri o millimetri.

NUMERI DECIMALI

I numeri decimali sono un sottoinsieme dei numeri razionali. Quindi non sono un nuovo tipo di numeri, ma sono numeri razionali e funzionano come i numeri razionali. Si usano i numeri decimali, anziché l'intero campo dei numeri razionali, per ragioni pratiche, perché permettono un approccio più semplice e intuitivo alla soluzione dei problemi pratici.

DEFINIZIONE DI NUMERO DECIMALE: i numeri decimali sono i numeri razionali che hanno come denominatore 10 o una potenza di 10 (cioè 10 moltiplicato per se stesso un certo numero di volte) [a/(10*...*10) con a numero intero qualsiasi]. Nota che i numeri interi possono anche essere considerati come numeri decimali moltiplicati e divisi per 10 (p.es. -5= -5*10/10= -50/10).

Con lo stesso ragionamento fatto per i numeri razionali nel loro complesso (basta imporre che i denominatori b e d delle due frazioni siano potenze di 10 invece che numeri interi qualsiasi), si deduce che i numeri decimali sono un campo numerico denso, cioè dati due numeri decimali comunque vicini, esistono

fra loro infiniti numeri decimali. Ciò implica che un numero razionale non decimale può essere approssimato da numero decimale, con il grado di precisione voluta.

SCRITTURA DEI NUMERI DECIMALI: se un numero frazionario ha già al denominatore una potenza di dieci (p. es. 31/100) è già immediatamente riconoscibile come numero decimale. Se invece non ha al denominatore una potenza di 10, ma ha 2, 5 o numeri che siano il prodotto dei numeri 2 e 5, allora moltiplicandolo e dividendolo per un numero opportuno, può essere scritto in modo che abbia al denominatore una potenza di dieci e sia immediatamente riconoscibile come numero decimale. P. es. 7/20=7/(2*2*5), quindi moltiplicando e dividendolo per 5 diventa 35/100. Invece i numeri razionali che hanno al denominatore numeri diversi da 2 e 5 e dai prodotti di essi non sono numeri decimali. P. es. 7/30=7/(2*3*5) non è un numero decimale perché il denominatore non è dato dal prodotto dei soli 2 o 5, ma ha come fattore anche 3: quindi tali numeri non possono essere scritti in modo che abbiano al denominatore una potenza di dieci, nemmeno moltiplicandoli e dividendoli per un numero opportuno.

I numeri decimali si possono scrivere in una forma più pratica e intuitiva, che facilita l'utilizzo dell'aritmetica, rispetto alla scrittura per mezzo di frazioni. Tale scrittura è detta forma decimale.

Se un numero razionale ha il numeratore maggiore del denominatore può essere espresso come somma di un numero intero e di una frazione. P.es. 37/7=5+2/7. Una frazione in cui il numeratore è più piccolo del denominatore si dice frazione propria. Quindi in generale un numero razionale può essere espresso come somma di una parte intera e di una frazione propria.

Un numero decimale si scrive in forma decimale scrivendo tante cifre quanti sono gli 0 del denominatore, in modo che le ultime cifre di tale stringa siano le stesse del numeratore, e se gli zeri del denominatore sono in numero maggiore delle cifre del numeratore, le cifre del numeratore siano precedute da zeri. A tale stringa si premette la virgola "," (nella scrittura internazionale e delle calcolatrici elettroniche invece della virgola si premette il punto ".") che appunto indica trattarsi di un numero decimale e non di un numero intero, e alla virgola si premette la parte intera del numero decimale. P. es. 31/100: gli zeri del denominatore sono 2, quindi per scrivere il numero decimale occorre comporre una stringa di 2 numeri. Le cifre del numeratore sono anch'esse 2, quindi non devono essere precedute da alcuno zero. Inoltre il numero non ha parte intera, essendo espresso da una frazione propria. Pertanto il numero decimale 31/100 in forma decimale si scrive 0,31. Invece 31/10000 deve essere scritto in forma decimale con 4 cifre, ma essendo le cifre del numeratore 2, devono essere precedute da due zeri. Pertanto il numero decimale 31/10000 in forma decimale si scrive 0,0031.

Altro esempio: 37/10 è la somma di una parte intera e una frazione propria 37/10=3+7/10, quindi in forma decimale scrive 3,7.

Posporre a un numero 0 (o una sequenza di 0) dopo la virgola non ne cambia il valore, perché equivale a moltiplicare per 10 nominatore e denominatore. P. es. 0,00310=0,0031 perché 310/100000=31*10/10000*10=31/10000.

Il vantaggio pratico della scrittura decimale è che i numeri vengono rappresentati per mezzo di un solo numero, anziché della coppia numeratore denominatore. Ciò permette di valutare immediatamente quale fra due numeri decimali è maggiore e minore, e di stimare in modo facile e attendibile la loro somma e la loro differenza.

Le regole per le operazioni coi numeri decimali, essendo essi un sottoinsieme dei numeri razionali, non sono altro che una riformulazione delle operazioni coi numeri razionali:

- la somma e la differenza di due numeri decimali si calcola portandoli ad avere le stesse cifre dopo la virgola (cioè allo stesso denominatore), eventualmente posponendo zeri alla parte decimale con minor cifre. Poi sommando o sottraendo i numeri senza tener conto della virgola (cioè si sommano o sottraggono i numeratori), e rimettendo la virgola in modo che la parte decimale del risultato abbia tante cifre quanto la parte decimale degli addendi. P. es. 2,0012+0,1=2,0012+0,1000 poi si somma 20012+1000 =21012, poi si rimette la virgola prima di 4 cifre decimali 2,1012, oppure 0,0012-0,1=0,0012-0,1000 poi si sottrae 12-1000= -988, poi si rimette la virgola prima di 4 cifre decimali -0,0988.

- la moltiplicazione di due numeri decimali si calcola moltiplicando i numeri senza tener conto della virgola (cioè si moltiplicano i numeratori), e rimettendo la virgola in modo che la parte decimale del risultato abbia tante cifre quanto la somma delle cifre delle parti decimali dei fattori (cioè si moltiplicano i denominatori). P. es. 2,0012*0,17 si moltiplica 20012*17=340204 , poi si rimette la virgola prima di 4+2=6 cifre decimali 0,340204.

- La divisione di 2 numeri decimali ha come risultato un numero decimale solo se il divisore considerato senza virgola (cioè il numeratore del divisore) è un prodotto dei numeri 2 e 5. In questo caso si calcola moltiplicando il dividendo per il reciproco del divisore, cioè dividendo i numeri senza tener conto della virgola (cioè si dividono i numeratori), e spostando la virgola del quoziente così ottenuto di tanti posti quanto la differenza delle cifre della parte decimale del dividendo e del divisore, verso sinistra se la differenza è positiva, verso destra se è negativa (cioè si dividono i denominatori). P. es. 2,0012:0,25 si divide 20012:25=800,48 poi si sposta la virgola a sinistra di 4-2=2 cifre 8,0048; oppure 2,12:0,000025 si divide 212:25=8,48 poi si sposta la virgola a sinistra di 2-6= -4 cifre, cioè a destra di 4 cifre 84800,0=84800.

APPROSSIMAZIONE DEI RAZIONALI AI DECIMALI

Abbiamo visto che un numero razionale può essere approssimato a un numero decimale entro un grado di approssimazione ritenuto accettabile. Come si procede? Semplicemente si sostituisce il denominatore del numero razionale con la potenza di 10 più vicino ad esso. P. es. 1/6 si trasforma in 1/10=0,1. In questo caso l'approssimazione è 1/6-1/10=(10-6)/60=1/15 (minore di 1/10).

Se vogliamo un'approssimazione più piccola dobbiamo aumentare il numero di cifre dopo la virgola, quindi aumentare la potenza di 10 del denominatore del numero decimale. P.es. per approssimare 1/6 a un numero decimale con 2 cifre dopo la virgola occorre moltiplicare e dividere 1/6 per un numero che ne porti il denominatore più vicino possibile a 100. Moltiplicando e dividendo per 16 si ha: 1/6=(1*16)/(6*16)=16/96, che si trasforma in 16/100=0,16. In questo caso l'approssimazione è 1/6-16/100=(100-96)/600=1/150 (minore di 1/100).

Ancora, se vogliamo un'approssimazione più piccola dobbiamo aumentare il numero di cifre dopo la virgola, quindi aumentare la potenza di 10 del denominatore del numero decimale. P.es. per approssimare 1/6 a un numero decimale con 3 cifre dopo la virgola occorre moltiplicare e dividere 1/6 per un numero che ne porti il denominatore più vicino possibile a 1000. Moltiplicando e dividendo per 166 si ha: 1/6=(1*166)/(6*166)=166/996, che si trasforma in 166/1000=0,166. In questo caso l'approssimazione è 1/6-166/1000=(1000-996)/6000=1/1500 (minore di 1/1000).

In generale, per approssimare una frazione con un numero decimale, con un'approssimazione a meno di 1/10, 1/100, 1/1000 e così via, occorre che il decimale abbia 1, 2, 3 e così via cifre dopo la virgola.

Naturalmente, perché la trasformazione di numeri razionali in numeri decimali abbia senso, più piccola è la frazione da approssimare, minore dovrà essere l'approssimazione. Se p.es. devo approssimare 1/123 (minore di 1/100) con un numero decimale, le approssimazioni a meno di 1/10 e di 1/100 non hanno senso, perché sono maggiori della frazione stessa. Può invece essere accettabile una approssimazione a 1/100000 (un centomillesimo) o 1/1000000 (un milionesimo).

POTENZE E RADICI

L'utilizzo della matematica per usi comuni e pratici, oltre a somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione, deve comprendere anche le potenze con esponente 2 e 3 e le radici con indice 2 e 3, visto che queste operazioni sono necessarie nel calcolo di superfici e volumi.

Ciò deriva dal fatto che si è scelto come unità di misura della superficie il quadrato di lato 1, e come unità di misura del volume il cubo di lato (o spigolo) 1. Questa scelta comporta che un quadrato di lato a abbia superficie a^2, e un cubo di lato a abbia volume a^3. Inoltre comporta che un quadrato di superficie b abbia lato root(b, 2) (la radice quadrata si può scrivere anche sqrt(b)), e un cubo di volume b abbia lato root(b, 3) (la radice cubica si può scrivere anche cbrt(b)).

Nota che la radice quadrata (e in generale le radici con indice intero pari) di numeri negativi non esiste, in quanto la radice quadrata di un numero a è per definizione sqrt(a)*sqrt(a)=a, e se a è negativo non può essere il prodotto di due numeri uguali, perché il loro prodotto, sia che siano positivi che negativi, è sempre positivo. Inoltre, la radice quadrata di numeri positivi (e in generale le radici con indice intero pari) non dà un risultato unico, ma 2 risultati fra loro opposti: visto che moltiplicare 2 numeri negativi dà un prodotto positivo, un numero negativo moltiplicato per se stesso dà lo stesso prodotto dell'opposto numero positivo moltiplicato per se stesso. P. es. sqrt(9) è uguale sia 3 che -3, perché è sia 3*3=9 sia (-3)*(-3)=9.

Invece la radice cubica (e in generale le radici con indice intero dispari) di numeri negativi è un unico numero negativo, in quanto la radice cubica di un numero a è per definizione cbrt(a)*cbrt(a)*cbrt(a)=a, e il prodotto di tre numeri negativi è un numero negativo.

APPROSSIMAZIONE DEI RADICALI AI DECIMALI

Il calcolo delle potenze di 2 (elevare al quadrato o alla seconda) e di 3 (elevare al cubo o alla terza) di numeri decimali è semplicemente una moltiplicazione di 2 o 3 numeri decimali, e dà un numero decimale.

Le radici quadrate e cubiche di numeri decimali invece di solito non sono numeri decimali, ma, così come abbiamo fatto per i numeri razionali non decimali, possiamo approssimare anche le radici di indice 2 e 3 (i numeri risultato delle estrazioni di radice si dicono radicali) per mezzo di numeri decimali.

Poniamo di voler approssimare a un numero decimale, entro un grado di approssimazione ritenuto accettabile, la radice quadrata di 10: sqrt(10), che è per definizione sqrt(10)*sqrt(10)=10. Si può seguire passo passo il seguente procedimento (a<b significa che a è minore di b, a>b significa che a è maggiore di b):

Il numero decimale è compreso fra 3 e 4 perché 3*3=9 < sqrt(10)*sqrt(10)=10 < 4*4=16

Il numero decimale è compreso fra 3,1 e 3,2 perché 3,1*3,1=9,61 < sqrt(10)*sqrt(10)=10 < 3,2*3,2=10,24

Il numero decimale è compreso fra 3,16 e 3,17 perché 3,16*3,16= 9,9856 < sqrt(10)*sqrt(10)=10 < 3,17*3,17= 10,0489

Il numero decimale è compreso fra 3,162 e 3,163 perché 3,162*3,162= 9,998244 < sqrt(10)*sqrt(10)=10 < 3,163*3,163= 10,004569

e così via, fino a ottenere un numero decimale che approssimi la radice quadrata entro una quantità ritenuta accettabile. I numeri decimali che nel procedimento passo passo approssimano sempre meglio la radice quadrata devono essere individuati per tentativi. In questo caso 3,162 (preferibile a 3,163 perché il suo quadrato è più vicino a 10), avendo 3 cifre decimali, dà un approssimazione a meno di 1/1000 (un millesimo). Ovviamente, visto che una radice quadrata ha 2 risultati opposti, dobbiamo considerare anche l'approssimazione -3,162.

Per approssimare ai numeri decimali le radici di indice 3 si procede allo stesso modo, anche se i calcoli sono più elaborati perché a ogni passo si devono moltiplicare 3 fattori invece di 2.

PI GRECO

L'utilizzo della matematica per il calcolo di superfici curve, come cerchio e ellisse, e volumi di rotazione, come sfera, cilindro, cono, ecc. comporta l'utilizzo del numero pi greco (che si scrive pi). Pi greco è la lunghezza della circonferenza di diametro uguale a 1. È un numero che non può essere espresso per mezzo delle sette operazioni aritmetiche (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza, radice, logaritmo) fra numeri razionali. I numeri che come pi greco non possono essere espressi per mezzo delle operazioni aritmetiche si dicono numeri trascendenti. Tuttavia pi greco può essere approssimato a un numero decimale con la precisione voluta. P. es. pi approssimato a 11 cifre decimali si trasforma in 3,14159265359.

PERCENTUALE

La percentuale, espressa in numeri decimali, è una unità di misura utile e pratica per confrontare due numeri. Il confronto diretto fra numeri non dà una stima immediata della loro proporzione. P. es. il confronto fra i numeri 0,0225 e 0,15 oppure fra i numeri 14,25 e 95 in prima battuta non comunica niente. Ma misurando la proporzione fra le due coppie di numeri in percentuale, risulta che per entrambe le coppie i primi elementi sono il 15 per cento (che si scrive 15%) dei secondi elementi, rivelando che i numeri di entrambe le coppie hanno uguale proporzione: 0,0225 sta a 0,15 come 14,25 sta a 95.

Dati due numeri a, b la percentuale (%) di a rispetto a b si definisce come a:b=%:100. Cioè il numero di riferimento del confronto (in questo caso b) viene rapportato a 100, e la percentuale % è il numero che ha la stessa proporzione rispetto a 100, che a ha rispetto a b. In questo modo tutte le proporzioni fra due numeri sono misurate rispetto alla proporzione con riferimento 100, e la percentuale % permette di confrontare 2 numeri per mezzo di una misura standard della proporzione. P. es. 0,2875 è il 125% di 0,23, 18,13 è il 37% di 49, ecc.

FUNZIONI

Una funzione in matematica è una relazione fra 2 grandezze variabili esprimibili con numeri, per cui al valore di una variabile (detta indipendente) corrisponde un solo valore dell'altra variabile (detta dipendente). La relazione può essere anche fra più di 2 variabili, in tal caso a ogni insieme di valori delle variabili indipendenti corrisponde un solo valore della variabile dipendente (che è sempre una sola).

Se la relazione fra le grandezze è definita per mezzo di operazioni matematiche, la funzione si dice algebrica, e utilizzando la matematica, dato il valore di una variabile, si può calcolare il valore dell'altra.

Molti fenomeni naturali o sociali possono essere descritti come funzioni. Se a esse si riesce a dare forma algebrica, la matematica diventa uno strumento utile per descrivere tali fenomeni e poterne anche prevedere l'evoluzione.

Esempio. Un auto viaggia a 90km/h. Qual è la distanza percorsa in funzione del tempo di viaggio? Ogni ora l'auto percorre 90km, quindi indicando con y la strada percorsa espressa in km e x il tempo di viaggio espresso in ore, la funzione è y=90x.

Esempio. Qual è la superficie di un quadrato in funzione della lunghezza del suo lato? La superficie di un quadrato è data dalla lunghezza del lato elevata alla seconda, quindi indicando con y la superficie del quadrato e con x la lunghezza del lato, la funzione è y=x^2.

Esempio. Qual è la superficie di un rettangolo in funzione della lunghezza dei sui lati? La superficie di un rettangolo è data dal prodotto della lunghezza dei lati, quindi indicando con z la superficie del rettangolo e con x e y la lunghezza dei lati, la funzione è z=x*y. Nota che in questo caso le variabili sono 3: x e y sono variabili indipendenti, ai valori delle quali deve corrispondere un solo valore di z che è la variabile dipendente.

Esempio. Un investimento finanziario rende il 5% all'anno. Qual è il capitale accumulato in funzione del tempo? Dopo il primo anno il capitale iniziale C viene aumentato del 5%, cioè di C*5/100, quindi il capitale dopo il primo anno diventa C+(C*5/100)=C*(1+0,05)=C*1,05. Dopo il secondo anno il capitale raggiunto dopo il primo anno, cioè C*1,05, viene aumentato del 5%, quindi per il ragionamento precedente diventa C*1,05*1,05. Dopo ogni anno il capitale raggiunto l'anno precedente viene aumentato del 5%, quindi diventa pari al capitale raggiunto l'anno precedente moltiplicato per 1,05. Quindi indicando con y il capitale accumulato e con x il tempo (espresso in anni), la funzione è y=C*1,05^x.

GRAFICI DI FUNZIONE

Le funzioni di 2 variabili possono essere rappresentate visivamente da grafici in un piano definito da due rette perpendicolari (assi cartesiani), in cui l'asse orizzontale rappresenta la variabile indipendente e l'asse verticale rappresenta la variabile dipendente. L'intersezione degli assi (origine) corrisponde al valore 0 di entrambe le variabili. A ogni punto degli assi si fa corrispondere un numero, secondo una unità di misura scelta a piacere, quindi un punto di un asse individua il corrispondente valore della variabile. I punti del piano, individuati dall'intersezione delle perpendicolari ai 2 assi, tracciate dai punti dei 2 assi corrispondenti ai valori delle variabili, danno il grafico della funzione. I grafici delle funzioni sono utilissimi per ottenere una comprensione immediata della relazione fra le variabili.

Grafici delle funzioni di 2 variabili degli esempi precedenti.

Grafico y=90x

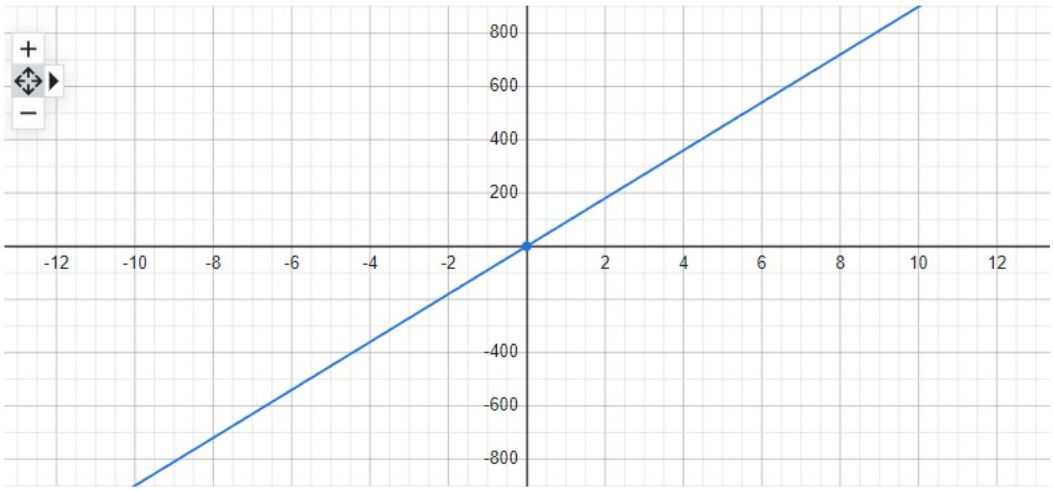


Grafico y=x^2

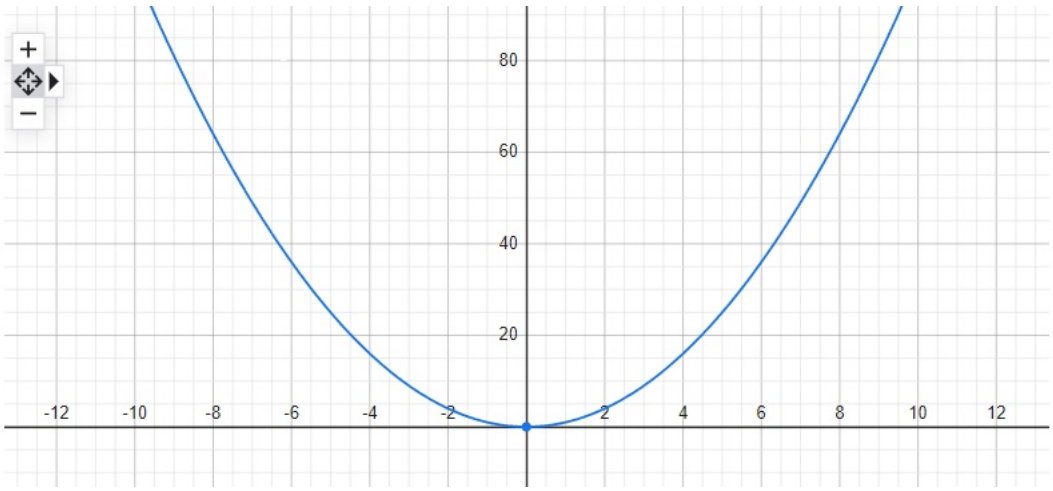


Grafico y=1,05^x. Il capitale iniziale C è posto uguale a 1

ASSE NUMERICO E NUMERI REALI

Per quanto riguarda la corrispondenza fra numeri e punti di un'asse (cioè una retta in cui è stato fissato un punto origine che corrisponde al numero 0 e un punto unità di misura che corrisponde al numero 1), a rigore, dato un numero, possiamo affermare che sull'asse esiste il punto corrispondente a quel numero solo se possiamo realizzare una costruzione geometrica che, a partire da segmenti o curve la cui lunghezza corrisponde a punti già sull'asse, produce un segmento o una curva di lunghezza pari a quel numero.

In questo modo, a partire dal segmento unità (punti 0 e 1), a ogni numero razionale (e quindi a ogni numero decimale) possiamo far corrispondere un punto dell'asse utilizzando la costruzione geometrica per suddividere un segmento in parti uguali (un segmento lungo x unità può essere diviso in y parti, a rappresentare il numero razionale x/y). Possiamo anche costruire le radici quadrate di 2 e 3, che corrispondono alle diagonali del quadrato e del cubo di lato 1, possiamo costruire pi greco che corrisponde alla circonferenza di diametro 1. Ma in genere i numeri radicali e logaritmici non sono costruibili geometricamente a partire da segmenti o curve la cui lunghezza è espressa da un numero razionale, da radice di 2 o 3 o da pi greco. Non sappiamo costruire p. es. root(2,5) (radice quinta di 2) o log(5,7) (logaritmo in base 5 di 7), e a rigore non possiamo affermare che sull'asse esistano punti corrispondenti a questi numeri. Per eliminare l'aporia si postula che tutti i numeri che possano essere approssimati con qualsivoglia precisione da un numero decimale abbiano un corrispondente punto sull'asse. A tali numeri si dà il nome di numeri reali. Nota che i numeri razionali, radicali, logaritmici, trascendenti come pi greco, ed eventuali numeri di tipo ancora da definire approssimabili da numeri decimali, sono tutti numeri reali.

Ovviamente si è potuto adottare impunemente il postulato della corrispondenza fra numeri reali e punti della retta perché è praticamente inutile: nella matematica i numeri che si utilizzano praticamente sono solo i numeri decimali, e l'unica cosa realmente essenziale per la rappresentazione grafica di espressioni matematiche è che sia consistente la corrispondenza fra numeri decimali e punti di un asse.

CALCOLATRICI ELETTRONICHE

Per effettuare calcoli fra numeri decimali è molto conveniente usare le calcolatrici elettroniche, che danno risultati immediati di calcoli anche complessi. Le calcolatrici inoltre convertono automaticamente in numeri decimali pi greco e i risultati di operazioni fra decimali che danno numeri non decimali, come divisioni, radici con indice qualsiasi e logaritmi. Di default nei calcoli e nelle approssimazioni utilizzano oltre 10 cifre dopo la virgola (ma con settaggi opportuni il numero di cifre dopo la virgola può essere aumentato), garantendo grande precisione.

PARADOSSI DELL'INFINITO

Abbiamo visto che, dati 2 insiemi di oggetti, per stabilire se contengono lo stesso numero di oggetti occorre far corrispondere a ogni oggetto di un insieme un oggetto dell'altro insieme: i 2 insiemi contengono lo stesso numero di oggetti (cioè sono equipollenti) se la corrispondenza è biunivoca, cioè se a ogni oggetto del primo insieme corrisponde un oggetto del secondo insieme, e reciprocamente a ogni oggetto del

secondo insieme corrisponde un oggetto del primo insieme. Se gli oggetti sono pochi, p. es. 3 o 4, la verifica si può fare immediatamente a occhio, ma se sono molti, p. es. 971, occorre mettere in corrispondenza oggetto con oggetto.

Il concetto di equipollenza per insiemi che contengono un numero finito di elementi è intuitivo, ma porta a paradossi per insiemi che contengono infiniti elementi, come i vari tipi di numeri.

P. es. i numeri naturali 1,2,3,4,5... e i numeri naturali pari 2,4,6,8... possono essere messi in corrispondenza biunivoca 1-2, 2-4,3-6,4-8,5-10... in modo che a ogni numero naturale corrisponda un numero naturale pari, e reciprocamente a ogni numero naturale pari corrisponda un numero naturale. Quindi i numeri naturali e i numeri naturali pari sono equipollenti (non è però corretto dire che hanno lo stesso numero di elementi, visto che tale numero non esiste, poiché la loro successione non ha fine, cioè è infinita).

Stesso discorso vale fra i numeri naturali 1,2,3,4,5... e i numeri relativi ...-2-1,0,1,2... che possono essere messi in corrispondenza biunivoca 1-0,2-(-1),3-1,4-(-2),5-2... quindi sono equipollenti.

Ma è ancora più sorprendente constatare che i numeri naturali e i numeri razionali sono equipollenti, nonostante i numeri naturali siano un campo numerico discreto, e i numeri razionali siano un campo numerico denso in cui, dati due numeri razionali comunque vicini, esistono fra loro infiniti numeri razionali.

Ciò si può verificare osservando che ogni numero razionale si può scrivere come frazione in cui al numeratore e al denominatore compaiono numeri relativi: cioè ogni numero razionale è rappresentabile da una stringa finita di simboli, e l'insieme di tali stringhe rappresenta il campo dei numeri razionali. Ma ognuna di tali stringhe finite di simboli può essere messa in corrispondenza biunivoca con un numero naturale, quindi numeri naturali e razionali sono equipollenti.

Stesso ragionamento vale per i numeri radicali (nuovi numeri definiti in modo che siano possibili le estrazioni di radici root(radicando, indice), con radicando e indice numeri interi, che non hanno come risultato numeri razionali) e logaritmici (nuovi numeri definiti in modo che sia possibile il calcolo di logaritmi log(base, argomento), con base e argomento numeri interi, che non hanno come risultato numeri razionali), che quindi sono equipollenti ai numeri naturali (le radici con radicando o indice frazionari e i logaritmi con argomento o base frazionari possono sempre essere ridotti a radici e logaritmi con radicando, indice, argomento e base interi). Si noti che comunque i numeri radicali e logaritmici non hanno importanza pratica perché, come per i numeri razionali, nell'uso vengono sostituiti con numeri decimali che li approssimano.

APPLICAZIONI PRATICHE

La costruzione concettuale edificata a partire dai numeri naturali, che comprende somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza, radice, logaritmo, uguaglianza, i diversi tipi di numeri e i numeri decimali è uno strumento intellettuale potente per affrontare gli aspetti quantitativi dei problemi che l'esperienza pone.

Come abbiamo visto per applicare l'aritmetica ai problemi reali occorre tradurre i loro aspetti quantitativi in equazioni, poi occorre, per mezzo di manipolazioni aritmetiche, risolvere tali equazioni, e infine occorre interpretare le soluzioni numeriche ottenute, per accertarsi quali di esse risolvano effettivamente il

problema pratico: l'aritmetica è solo una macchina concettuale, le sue risposte devono sempre essere interpretate praticamente.

In questo procedimento le fasi creative sono la prima e l'ultima: la traduzione della realtà in forma matematica, e la traduzione della soluzione matematica al mondo reale. La fase intermedia, cioè la soluzione delle equazioni, che un tempo era faticosa e difficile, oggi è opportuno, anche per evitare errori, affidarla alle calcolatrici elettroniche: così come effettuano con grande precisione operazioni fra numeri, risolvono anche equazioni, sistemi di equazioni, tracciano grafici, ecc. Ne esistono molte facilmente reperibili, qui faccio riferimento al popolare sito WEB gratuito WolframAlpha.

Un'equazione di norma ha soluzioni determinate solo se ha una sola incognita. P.es. x+1=2 ha come soluzione x=1, ma nell'equazione x+y=2 l'incognita x può assumere infiniti valori, a seconda dei valori che assume y, quindi x è indeterminata. Inoltre, poiché, come abbiamo visto, le radici quadrate (o in genere con indice pari) danno hanno 2 soluzioni, una opposta dell'altra, dobbiamo aspettarci che le equazioni dove compaiono potenze di 2 (o in genere con esponente pari), anche se hanno una sola incognita, abbiano più di una soluzione, perché per esplicitare l'incognita si dovranno calcolare radici quadrate (o in genere di indice pari). P.es. in x^2=9 per esplicitare l'incognita x occorre calcolare la radice quadrata di entrambi i membri dell'uguaglianza e l'equazione ha 2 soluzioni x=3 e x= -3.

Per tradurre un problema in equazioni matematiche può darsi che non sia sufficiente una sola equazione, ma sia necessario scrivere un sistema di più equazioni in relazione fra loro, con più incognite, in cui ogni equazione traduce un aspetto particolare del problema. Un sistema di equazioni di norma ha soluzioni determinate solo se ha tante incognite quante sono le equazioni: è intuitivo che manipolando le equazioni si possa arrivare a una forma in cui ogni equazione ha una sola incognita, che quindi ha soluzioni determinate.

ESEMPI

EQUAZIONI

1_ Il prezzo di un capo di abbigliamento subisce uno sconto pari all'x%. Successivamente, il prezzo scontato subisce un ulteriore ribasso, sempre dell'x%. Dopo i due sconti il prezzo del capo diventa il 64% del prezzo iniziale. Qual è la percentuale di cui viene scontato ogni volta il prezzo?

s:p0=x:100, s= p0*x /100 – lo sconto s è x% del prezzo iniziale p0

p1=p0-s=p0*(1-x/100) – il prezzo dopo il 1° sconto p1 è p0 meno lo sconto

p2= p1*(1-x/100)=p0*(1-x/100)^2= p0*64/100 – il prezzo dopo il 2° sconto p2 è p1 meno lo sconto, cioè p0 meno due sconti, uguale al 64% di p0

(1-x/100)^2=64/100 – equazione per trovare lo sconto iniziale, dopo aver diviso i membri dell'uguaglianza per p0

SINTASSI WolframAlpha: solve (1-x/100)^2=64/100

soluzioni:

x=20 – la percentuale con cui viene scontato il prezzo è il 20%

x=180 questa soluzione è impossibile perché lo sconto sarebbe stato superiore al prezzo

2_ Un commerciante deve pagare sul fatturato mensile un'imposta che è uguale al 5% fino a un fatturato di 5000 euro e diviene del 10% per il fatturato eccedente i 5000 euro. In un dato mese il commerciante ha pagato un'imposta di 500 euro; quanto ha fatturato in quel mese?

5000*5/100=x - se il fatturato fosse stato 5000 euro, al 5% avrebbe pagato l'imposta x=250 euro, quindi, avendo pagato 500 euro, ha avuto un fatturato superiore a 5000 euro

500=5000*5/100+(f-5000)*10/100 – indicando il fatturato con f, l'imposta pagata di 500 euro è pari al 5% sul fatturato di 5000 euro più il 10% sul fatturato eccedente 5000 euro

SINTASSI WolframAlpha: solve 500=5000*5/100+(f-5000)*10/100

soluzioni:

f=7500 - ha avuto un fatturato di 7500 euro

3_ Una maestra porta in classe 60 caramelle, da distribuire equamente tra i suoi alunni. Quel giorno però 5 alunni sono assenti, per cui gli altri ricevono ciascuno 1 caramella in più. Da quanti bambini è composta la classe?

60/x=y – avrebbe distribuito y caramelle a ognuno degli x alunni della classe

60/(x-5)=y+1 – distribuisce y+1 caramelle a ognuno degli x-5 alunni presenti

60/x=y; 60/(x-5)=y+1 – sistema di 2 equazioni e 2 incognite per trovare gli alunni (e le caramelle)

SINTASSI WolframAlpha: solve system 60/x=y; 60/(x-5)=y+1

soluzioni:

x=20, y=3 – gli alunni della classe sono x=20

x= -15, y= -4 – soluzione impossibile perché il numero degli alunni deve essere positivo

4_ A un gioco partecipano n giocatori. Il vincitore riceve n euro da ciascuno degli altri giocatori. Se il vincitore riceve 210 euro, quanti erano i partecipanti?

(n-1)*n=210 – tutti gli n giocatori meno il vincitore perdono n euro per un totale di 210 euro

SINTASSI WolframAlpha: solve (n-1)*n=210

soluzioni:

n=15 – i partecipanti erano 15

n= -14 impossibile perché la perdita deve essere positiva

5_ Un ciclista ha percorso 90 km a una velocità che supponiamo costante. Se la sua velocità fosse stata di 2 km/h superiore, sarebbe giunto al traguardo mezz'ora prima. A quale velocità ha pedalato il ciclista?

90=v*t – ha percorso 90 km alla velocità v nel tempo t. Le unità di misura delle grandezze fisiche devono essere consistenti, qui utilizziamo km per la distanza, ore per il tempo, km/ora per la velocità

90=(v+2)*(t-0,5) – se viaggia più veloce percorre 90 km in meno tempo

90=v*t; 90=(v+2)*(t-0,5) – sistema di 2 equazioni e 2 incognite per trovare la velocità (e il tempo)

SINTASSI WolframAlpha: solve system 90=v*t; 90=(v+2)*(t-0.5) - ATTENZIONE: nelle calcolatrici elettroniche la virgola "," decimale della notazione italiana deve essere scritta come punto "." decimale della notazione internazionale

soluzioni:

v=18, t=5 – la velocità del ciclista è v=18 km/h

v= -20, t= -9/2 impossibile perché il tempo e la velocità devono essere positivi

6_ Paolo, per dipingere una stanza, impiega 1 ora in meno di Bruno. Lavorando insieme, la dipingerebbero in 1 ora e 12 minuti. Quanto tempo impiegherebbero Paolo e Bruno per dipingere la stanza, se lavorassero da soli?

s=b*t – la superficie s della stanza, alla velocità di tinteggiatura b di Bruno, è dipinta nel tempo t

s=p*(t-1) – Paolo, alla sua velocità di tinteggiatura p, impiega 1 ora in meno di Bruno

s=(p+b)*1,2 – lavorando insieme, quindi sommando la velocità di lavoro di ognuno, impiegano 1,2 ore

s=b*t; s=p*(t-1); s=(p+b)*1,2 – sistema di 3 equazioni in 4 incognite, quindi la soluzione presumibilmente non è determinata, e invece che essere espressa da numeri sarà espressa per mezzo di relazioni fra le incognite. Se volessimo risolvere "a mano", passaggio dopo passaggio, un sistema con più equazioni che incognite, una strategia sarebbe esprimere le equazioni utilizzando una relazione fissa fra più incognite, e assumendo questa relazione fra più incognite come un'unica incognita, in modo da diminuire formalmente il numero di incognite, e portare il sistema ad avere tante incognite quante sono le equazioni. P. es. in questo problema, invece di usare come incognite le velocità di tinteggiatura b e p, si potrebbero riformulare le equazioni in modo da esprimerle per mezzo del loro rapporto x=b/p, ciò diminuirebbe formalmente di uno il numero delle incognite (x, invece di b e p). Ma questo lavoro, meccanico e impegnativo, fortunatamente lo svolgono automaticamente le calcolatrici elettroniche

SINTASSI WolframAlpha: solve system s=b*t; s=p*(t-1); s=(p+b)*1.2 – ATTENZIONE: nelle calcolatrici elettroniche la virgola "," decimale della notazione italiana deve essere scritta come punto "." decimale della notazione internazionale

soluzioni:

s=2p, t=3, b=2p/3, 2p!=0 - il simbolo "!=" significa "diverso da", quindi è p (la velocità di Paolo) diversa da 0, che è un dato del problema. Una bella sorpresa: anche se il sistema ha più incognite che equazioni, il tempo, che è la soluzione chiesta dal problema, è espresso in modo determinato da un numero, quindi Bruno impiegherebbe 3 ore e Paolo 2 ore (la velocità di Bruno è 2/3 quella di Paolo, ma la sua quantità è indeterminata: ciò è ovvio visto che non si conosce la superficie della stanza)

s= -(3 p)/5, t=2/5, b= -(3 p)/2, -3p!=0 – impossibile perché la superficie della stanza non può essere negativa

s=0, p=0, b=0, t=indeterminato – impossibile perché la superficie della stanza non può essere zero

7_ Una piscina può essere riempita con due diverse pompe, A e B. La pompa B impiega 2 ore in più della pompa A per riempire la piscina. Facendo lavorare contemporaneamente entrambe le pompe, la piscina viene riempita in 1 ora e 20 minuti . Quanto tempo impiegherebbero le due pompe, per riempire la piscina, lavorando da sole?

v=a*t – il volume v della piscina, alla gittata a della pompa A, è riempita nel tempo t

v=b*(t+2) – la pompa B, alla sua gittata b, impiega 2 ore in più della pompa A per riempire la piscina

v=(a+b)*80/60 – lavorando insieme, quindi sommando le gittate delle pompe, impiegano 80 minuti, quindi 80/60 ore

v=a*t; v=b*(t+2); v=(a+b)*80/60 – sistema di 3 equazioni in 4 incognite, quindi la soluzione presumibilmente non è determinata, e invece che essere espressa da numeri sarà espressa per mezzo di relazioni fra le incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system v=a*t; v=b*(t+2); v=(a+b)*80/60

soluzioni:

t=2, v=4b, a=2b, 2b!=0 - anche se il sistema ha più incognite che equazioni, il tempo, che è la soluzione chiesta dal problema, è espresso in modo determinato da un numero, quindi la pompa A impiegherebbe 2 ore e la pompa B 4 ore (la gittata della pompa A è doppia di quella della pompa B, ma la sua quantità è indeterminata: ciò è ovvio visto che non si conosce il volume della piscina)

t= -4/3, v=(2 b)/3, a= -b/2, -b!=0 – impossibile perché il tempo non può essere negativo

v=0, b=0, a=0, t=indeterminato – impossibile perché il volume della piscina non può essere zero

8_ Per riempire una piscina tramite una pompa si impiegano 2 ore in meno del tempo necessario a svuotarla, aprendo gli scarichi. Paolo, per errore, attiva la pompa per riempire la piscina lasciando gli scarichi aperti: la piscina si riempie, in tal caso, in 12 ore. Quanto tempo è necessario per riempire la piscina e quanto per svuotarla?

v=r*t – il volume v della piscina, alla gittata di riempimento r, è riempita nel tempo t

v=s*(t+2) – alla gittata di svuotamento s la piscina si svuota in 2 ore in più

v=(r-s)*12 – riempiendosi e svuotandosi insieme, quindi sottraendo le gittate, la piscina si riempie in 12 ore

v=r*t; v=s*(t+2); v=(r-s)*12 – sistema di 3 equazioni in 4 incognite, quindi la soluzione presumibilmente non è determinata, e invece che essere espressa da numeri sarà espressa per mezzo di relazioni fra le incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system v=r*t; v=s*(t+2); v=(r-s)*12

soluzioni:

t=4, s=2r/3, v=4r, r!=0 - anche se il sistema ha più incognite che equazioni, il tempo, che è la soluzione chiesta dal problema, è espresso in modo determinato da un numero, quindi il tempo di riempimento è 4 ore e il tempo di svuotamento è 6 ore (la gittata di svuotamento è 2/3 di quella di riempimento, ma la sua quantità è indeterminata: ciò è ovvio visto che non si conosce il volume della piscina)

t= -6, s=3r/2, v= -6r, r!=0 – impossibile perché il tempo non può essere negativo

r=0, s=0. v=0, t=indeterminato – impossibile perché il volume della piscina non può essere zero

9_ Un'auto, viaggiando alla velocità costante v, percorre 120 km. Se avesse viaggiato a una velocità superiore a v di 20 km/h, avrebbe impiegato 18 minuti in meno. Trova la velocità v.

120=v*t – percorre 120km alla velocità v nel tempo t (misurato in ore)

120=(v+20)*(t-18/60) – se la velocità aumenta di 20km/h impiega in meno 18 minuti, cioè 18/60 ore

120=v*t; 120=(v+20)*(t-18/60) – sistema di 2 equazioni e 2 incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system 120=v*t; 120=(v+20)*(t-18/60)

soluzioni:

v=80, t=3/2 – la velocità dell'auto è v=80 km/h

v= -100, t= -6/5 – impossibile perché la velocità e il tempo non possono essere negativi

10_ Il costo complessivo di un viaggio è di 2400 euro; tale costo viene suddiviso equamente fra tutti i partecipanti al viaggio. Se al gruppo dei partecipanti si aggiungessero quattro persone, il prezzo che ciascuno dovrebbe pagare scenderebbe di 100 euro. Trova il numero dei partecipanti al viaggio.

2400=p*n – il costo totale 2400 è il prezzo p per il numero dei partecipanti n

2400=(p-100)*(n+4) – se i partecipanti aumentassero di 4 il prezzo diminuirebbe di 100

2400=p*n; 2400=(p-100)*(n+4) – sistema di 2 equazioni e 2 incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system 2400=p*n; 2400=(p-100)*(n+4)

soluzioni:

n=8, p=300 – i partecipanti al viaggio sono n=8

n= -12, p= -200 – impossibile perché il numero dei partecipanti non può essere negativo

11_ Marco ha un allevamento di galline e ha un gran numero di uova da riporre negli appositi contenitori. Vuole sistemarle in due contenitori quadrati uguali, del tipo di quelli classici di cartone utilizzati per conservare e trasportare le uova. Con le uova a disposizione riempirebbe uno dei due contenitori, mentre nell'altro resterebbe libera una fila completa. Durante la sistemazione delle uova ne vengono rotte però 21; le uova rimaste potrebbero essere tutte riposte in un unico contenitore quadrato che contiene tre uova in più per fila rispetto al tipo di contenitore inizialmente preso in considerazione. Quante uova sono rimaste da sistemare?

u=(f^2)+(f*(f-1)) – le uova u sono contenute in un contenitore quadrato di f^2 posti, più un contenitore rettangolare con lati di f e f-1 posti

u-21=(f+3)^2 - le uova meno le 21 rotte sono contenute in un contenitore quadrato di f+3 posti

u=(f^2)+(f*(f-1)); u-21=(f+3)^2 – sistema di 2 equazione e 2 incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system u=(f^2)+(f*(f-1)); u-21=(f+3)^2

soluzioni:

u=190, f=10 – le uova erano inizialmente 190, quindi dopo che ne vengono rotte 21 ne sono rimaste 169

u=21, f= -3 – impossibile perché i posti del contenitore non possono essere negativi

12_ Un certo capitale, investito per un anno a un dato tasso d'interesse, fornisce un interesse di 100 euro. Se fossero stati investiti 1000 euro in meno e il tasso d'interesse fosse l'1% in più, l'interesse sarebbe stato di 120 euro. Trova il capitale investito e il tasso d'interesse.

c*x/100=100 - il capitale c al tasso di interesse x% dopo 1 anno rende 100 euro

(c-1000)*((x+1)/100)=120 - il capitale diminuito di 1000 euro al tasso di interesse aumentato dell' 1% dopo 1 anno rende 120 euro

c*x/100=100; (c-1000)*((x+1)/100)=120 - sistema di 2 equazioni e 2 incognite

SUNTASSI WolframAlpha: solve system c*x/100=100; (c-1000)*((x+1)/100)=120

soluzioni:

c=5000, x=2 - il capitale investito è 5000 euro e il tasso di interesse il 2%

c= -2000, x= -5 - impossibile perché il capitale non può essere negativo

13_ La profondità di un pozzo può essere stimata lasciando cadere un sasso nel pozzo e misurando il tempo trascorso dall'istante in cui il sasso è stato lasciato cadere a quello in cui si sente il tonfo del sasso. Lasciando cadere un sasso in un pozzo, trascorrono 5 secondi prima che si senta il tonfo del sasso; quanto è

profondo il pozzo? (Suggerimento: supponi che la resistenza dell'aria sia trascurabile: in tal caso lo spazio s percorso dal sasso dopo t secondi da quando è stato lasciato cadere è dato approssimativamente dalla formula s=5t^2 ; la velocità del suono nell'aria è circa 340 m/s)

s=5*t^2 - la profondità del pozzo, cioè lo spazio s percorso dal sasso, è data dalla formula indicata nel testo del problema, in cui t è tempo che impiega il sasso per cadere

t=5-x - il tempo che impiega il sasso per cadere è il tempo dopo il quale si sente il tonfo, meno il tempo x che il suono del tonfo impiega per risalire dal fondo pozzo fino all'orecchio dell'osservatore

s=340*x - la profondità del pozzo è data dalla velocità del suono per il tempo x che il suono impiega per risalire dal fondo pozzo fino all'orecchio dell'osservatore

s=5*t^2; t=5-x; s=340*x - sistema di 3 equazioni e 3 incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system s=5*t^2; t=5-x; s=340*x

soluzioni:

s=109,426, t=4,67816, x=0,321841 - la profondità del pozzo è circa 109 metri

s=26410,6, t= -72.6782, x=77,6782 - impossibile perché il tempo non può essere negativo

14_ Problema, dovuto al matematico indiano Brahmagupta (598-628): «Un quarto di un branco di cammelli è stato visto aggirarsi nella foresta. Il doppio della radice quadrata del numero degli animali era invece partito per la montagna. I restanti quindici animali erano rimasti in riva al fiume. Da quanti cammelli era composto il branco?»

c=c/4+2*sqrt(c)+15 - il branco di cammelli c è composto da un quarto del branco c/4, più il doppio della radice quadrata del branco 2*sqrt(c), più 15 cammelli

c=c/4+2*sqrt(c)+15 - equazione in 1 incognita

SINTASSI WolframAlphaI: solve c=c/4+2*sqrt(c)+15

soluzioni:

c = 36 – il branco è composto da 36 cammelli

15_ Problema dovuto al matematico indiano Bhaskara (1114-1185): «La radice quadrata della metà del numero delle api dello sciame è volata fino alla siepe di gelsomino. Otto noni sono rimasti indietro, mentre la regina volava in direzione di un maschio, che girava intorno a un fior di loto. Da quante api era composto lo sciame?».

v=sqrt(a/2) - il numero di api dello sciame è a, il numero di api volate al gelsomino è v

d=a*8/9 - il numero di api rimaste indietro è d

a=v+d+2 - il numero di api dello sciame a è dato dalle api volate al gelsomino v, più le api rimaste indietro d, più la regina e il maschio presso il fiore di loto

v=sqrt(a/2); d=a*8/9; a=v+d+2 - sistema di 3 equazioni e 3 incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system v=sqrt(a/2); d=a*8/9; a=v+d+2

soluzioni:

a=72, d=64, v=6 – lo sciame è composto da 72 api

DISEQUAZIONI

Una disequazione è una disuguaglianza fra due espressioni in cui compaiono delle incognite, di cui si deve trovare il valore risolvendo la disequazione. Mentre un'equazione afferma che un termine a sinistra è uguale (=) a un termine a destra, una disequazione afferma che un termine a sinistra è maggiore (>), oppure minore (<), oppure maggiore o uguale (>=), oppure minore o uguale (<=) di un termine a destra. P. es. la disequazione x+5>0 ha come soluzione x> -5, cioè per ogni valore di x maggiore di -5 la disequazione è soddisfatta. Le disequazioni, a differenza delle equazioni, di solito non danno come soluzione valori singoli, ma intervalli di valore dell'incognita, pertanto in un sistema di più disequazioni in più incognite non è possibile manipolare le disequazioni, in modo da ottenere un valore numerico di un'incognita, sostituirlo nelle altre disequazioni, e così via, fino a ottenere singoli valori numerici per ogni incognita, come era possibile fare con i sistemi di equazioni. Quindi i sistemi di più disequazioni di solito danno soluzioni determinate solo se tutte le disequazioni hanno la stessa unica incognita (invece i sistemi di equazioni di solito danno soluzioni determinate per tante incognite quante sono le equazioni). Se un sistema di più disequazioni ha più di un' incognita, le soluzioni per le incognite, invece che essere espresse da numeri, saranno espresse in funzione del valore di altre incognite. Per questi motivi, in un sistema in cui compaiono sia disequazioni che equazioni, di solito le soluzioni per le incognite sono determinate solo se si hanno tante incognite quante sono le equazioni più una (il numero delle disequazioni non è rilevante), in modo che, manipolando le equazioni, tutte le incognite possano essere esplicitate in funzione di una sola di esse, e quindi arrivare a un sistema di disequazioni in una sola incognita. Se invece le incognite sono in numero maggiore, indipendentemente dal numero delle disequazioni, le soluzioni per le incognite, invece di essere espresse da numeri, saranno espresse in funzione del valore di altre incognite.

16_ Un autotrasportatore, possiede un camion che, vuoto, pesa 8 tonnellate. Con esso deve trasportare della merce contenuta in casse, ciascuna di peso 120 kg. Quante casse può trasportare, se è obbligato ad attraversare un ponte per cui è previsto un carico massimo di 15 tonnellate?

8000+120*n<15000 – il peso del camion e delle n casse trasportate (le unità di misura del peso del camion e delle casse devono essere coerenti) deve essere inferiore al carico massimo ammesso dal ponte

8000+120*n<15000 – disequazione in 1 incognita

SINTASSI WolframAlpha: solve 8000+120*n<15000

soluzioni:

n<58,333 – il numero massimo di casse che può trasportare, che è un numero intero, è 58

17_ Barbara si reca a scuola, che dista 2 km dalla sua abitazione, in bicicletta. Pedala a velocità costante per la prima metà del tragitto; poi, siccome si accorge di essere in ritardo, percorre la seconda metà del tragitto a una velocità superiore di 4 km/h a quella iniziale. Complessivamente, Barbara impiega meno di 12 minuti e 30 secondi per arrivare a scuola. Che cosa si può dire della velocità iniziale v di Barbara?

1/v+1/(v+4)<12,5/60 - il tempo che impiega per andare a scuola è il tempo per percorrere alla velocità v il primo chilometro 1/v più il tempo per percorrere più velocemente il secondo chilometro 1/(v+4), ed è complessivamente minore di 12,5/60 ore (le unità di misura del tempo devono essere coerenti)

1/v+1/(v+4)<12,5/60 – disequazione in 1 incognita

SINTASSI WolframAlpha: solve 1/v+1/(v+4)<12.5/60 - ATTENZIONE: nelle calcolatrici elettroniche la virgola "," decimale della notazione italiana deve essere scritta come punto "." decimale della notazione internazionale

soluzioni:

v>8 - la velocità iniziale deve essere superiore a 8km/h

-2.4<v<0 - impossibile perché la velocità non può essere negativa

v< -4 - impossibile perché la velocità non può essere negativa

18_ Trovare per quali valori un numero ha il doppio maggiore di 6 e il quadrato minore di 100.

2*x>6 – il numero x ha il doppio maggiore di 6

x^2<100 – il numero x ha il quadrato minore di 100

2*x>6; x^2<100 - sistema di 2 disequazioni in 1 incognita

SINTASSI WolframAlpha: solve system 2*x>6; x^2<100

soluzioni:

3<x<10 - i valori maggiori di 3 e minori di 10 soddisfano il problema. Poiché il sistema di disequazioni ha 1 sola incognita le soluzioni sono determinate

19_ Trovare per quali valori due numeri hanno somma maggiore di 6 e prodotto minore di 100.

x+y>6 – la somma dei numeri x e y è maggiore di 6

x*y<100 – il prodotto dei numeri x e y è minore di 100

x+y>6; x*y<100 - sistema di 2 disequazioni in 2 incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system x+y>6; x*y<100

soluzioni:

x<=0, y>6-x

x>0, 6-x<y<100/x

Poiché il sistema di disequazioni ha più di un'incognita le soluzioni sono indeterminate, e anziché essere espresse da numeri, sono espresse da una relazione fra le incognite

20_ Un numero naturale soddisfa le seguenti condizioni: a. il suo quadruplo è maggiore della somma tra il numero stesso e 21; b. il suo doppio è maggiore della differenza tra il quadruplo del numero stesso e 19. Qual è il numero?

4*n>n+21 - il quadruplo del numero è maggiore del numero sommato a 21

2*n>4*n-19 - il doppio del numero è maggiore del quadruplo del numero a cui è sottratto 19

4*n>n+21; 2*n>4*n-19 - sistema di 2 disequazioni in 1 incognita

SINTASSI WolframAlpha: solve system 4*n>n+21; 2*n>4*n-19

soluzioni:

7<n<9,5 - i numi naturali (che corrispondono ai numeri decimali interi positivi) che soddisfano i dati del problema sono 8 e 9

21_ Anna ha 6 anni meno di Barbara. Due anni fa l'età che aveva Barbara era più del doppio dell'età di Anna, mentre fra due anni l'età di Barbara sarà minore del doppio dell'età che avrà Anna. Sapendo che una delle due ragazze ha più di 12 anni, quali sono le loro età?

a=b-6 - oggi gli anni di Anna a sono 6 in meno degli anni di Barbara b

b-2>2*(a-2) - due anni fa gli anni di Barbara erano più del doppio degli anni di Anna

b+2<2*(a+2) - fra due anni gli anni di Barbara saranno meno del doppio degli anni di Anna

b>12 - una delle due ragazze (quindi la più grande: Barbara) ha più di 12 anni

a=b-6; b-2>2*(a-2); b+2<2*(a+2); b>12 - sistema di 1 equazione e 3 disequazioni in 2 incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system a=b-6; b-2>2*(a-2); b+2<2*(a+2); b>12

soluzioni:

6<a<8, b=a+6 - Anna ha 7 anni (l'età deve essere un numero intero) e Barbara ha 7+6=13 anni

SOLUZIONI INTERE

Per certi tipi di problemi, come quelli riguardanti oggetti, età, date, ecc. interessano solo soluzioni espresse da numeri interi. P. es. normalmente non ha senso parlare di 1,53 automobili, mentre ha senso parlare di 1 o 2 automobili. Di solito la soluzione di 1 equazione in 1 incognita, a meno di casi particolari, non è un numero intero. Invece la soluzione di 1 equazione in 2 o più incognite di solito è espressa da una relazione fra le incognite, che è soddisfatta anche da insiemi di incognite in cui ognuna ha valore intero, e quindi un'equazione in 2 o più incognite si presta a tradurre matematicamente problemi che chiedono soluzioni intere. Il discorso può essere esteso ai sistemi di equazioni e disequazioni: i sistemi in cui il numero delle incognite è maggiore di quello delle equazioni si prestano a tradurre matematicamente problemi che chiedono soluzioni intere.

22_ Un uomo ha 3 figli, il prodotto delle loro età è 36, la somma delle loro età è 13, uno è più anziano degli altri due. Quanti anni hanno i 3 figli?

a*b*c=36 - il prodotto delle età a, b, c dei 3 figli è 36

a+b+c=13 - la somma delle età a, b, c è 13

a>b - l'età a deve essere maggiore delle altre 2 età, quindi maggiore di b

a>c - l'età a deve essere maggiore delle altre 2 età, quindi maggiore di c

a*b*c=36; a+b+c=13; a>b; a>c - sistema di 2 equazioni e 2 disequazioni in 3 incognite

SINTASSI WolframAlpha: solve system for integers a*b*c=36; a+b+c=13; a>b; a>c

soluzioni:

a=9, b=2, c=2 - l'età del maggiore è 9 anni, gli altri 2 figli hanno entrambi 2 anni. Nota che il requisito che un figlio sia più anziano degli altri, tradotto matematicamente per mezzo delle 2 disequazioni, ha escluso la soluzione per cui 2 figli abbiano 6 anni e 1 figlio abbia 1 anno

MASSIMI E MINIMI

Per problemi di ottimizzazione a volte interessano i valori massimi o minimi che possono assumere certe espressioni matematiche, in 1 o più incognite, al variare del valore di tali incognite. Visto che tali valori massimi o minimi, se esistono, sono numeri o relazioni fra le incognite, un'espressione per cui si cercano massimi o minimi può essere assimilata a un'equazione in cui a sinistra dell'uguaglianza c'è l'espressione stessa, a destra dell'uguaglianza c'è il numero o la relazione fra le incognite che rappresenta il massimo o il minimo, sebbene sia inizialmente ignota. Quindi, secondo quanto già detto, di solito la ricerca di massimi o minimi di un'espressione, se esistono, dà valori determinati solo se nell'espressione compare 1 sola incognita. Se invece vi compaiono 2 o più incognite, i massimi o minimi saranno espressi da relazioni fra le incognite. Allo stesso modo, se l'espressione di cui si cercano massimi o minimi è parte di un sistema di equazioni e disequazioni, i massimi o minimi, se esistono, hanno valori determinati solo se il numero delle incognite è uguale a quello delle equazioni.

23_ In un frutteto ci sono 50 meli. Ogni albero produce 800 mele. Per ogni albero in più piantato nel frutteto, la produzione per albero diminuisce di 10 mele. Quanti alberi dovrebbero essere aggiunti al frutteto esistente per massimizzare la produzione totale degli alberi?

(50+n)*(800-10*n) – totale delle mele prodotte, per cui ogni albero n eccedente i 50 produce 10 mele in meno rispetto a 800

(50+n)*(800-10*n)=MAX – equazione in 1 incognita

SINTASSI WolframAlpha: maximize (50+n)*(800-10*n)

soluzioni:

n = 15 – per massimizzare la produzione di mele si devono piantare 15 alberi oltre i 50 già presenti

24_ Si vuole costruire un recinto, di forma rettangolare, con un filo lungo 320 m. Qual è la massima area che si può recintare?

x*y – l'area del recinto, da massimizzare, è data dal prodotto dei 2 lati x e y

2*(x+y)=320 – il perimetro del recinto è pari alla lunghezza del filo

x*y=MAX; 2*(x+y)=320 – sistema di 2 equazioni in 2 incognite

SINTASSI WolframAlpha: maximise x*y for 2*(x+y)=320

soluzioni:

x=80, y=80 – l'area assume valore massimo per x=y=80 (cioè quando ha forma quadrata), quindi la superficie massima è 80*80=6400 metri quadri

25_ L'auto B si trova a 30 km direttamente a est dell'auto A e inizia a muoversi verso ovest a 90 km/h. Nello stesso momento l'auto A inizia a muoversi verso nord a 60 km/h. Quale sarà la distanza minima tra le auto e a che ora t sarà raggiunta?

b=30-90*t - la distanza b verso est dell'auto B dal punto di partenza dell'auto A, dopo il tempo t

a=60*t - la distanza a verso nord dell'auto A dal suo punto di partenza, dopo il tempo t

sqrt(a^2+b^2)=MIN - essendo a e b lati di un triangolo rettangolo, la loro distanza, che deve essere minima, è l'ipotenusa espressa dal teorema di Pitagora

sqrt(a^2+b^2)=MIN; b=30-90*t; a=60*t - sistema di 3 equazioni in 3 incognite

SINTASSI WolframAlpha: minimize sqrt(a^2+b^2) for b=30-90*t; a=60*t

soluzioni:

30*sqrt(t*(13*t-6)+1) – Wolfram Alpha ha espresso il minimo non in modo determinato, per mezzo di un numero, come ci si poteva aspettare, essendo il sistema in tante incognite quante sono le equazioni, ma in funzione del tempo t, cioè l'espressione, rappresentativa del sistema, che abbiamo inserito in Wolfram Alpha, ha lo stesso minimo, dell'espressione in 1 incognita che Wolfram Alpha ha indicato come soluzione (ovviamente, per il valore di t che minimizza tale espressione, che ovviamente è lo stesso valore di t che minimizza l'espressione che abbiamo inserito in Wolfram Alpha). Per ottenere il minimo in modo determinato occorre quindi un altro passaggio: trovare il minimo della soluzione indicata da Wolfram Alpha, e il valore di t che la minimizza

SINTASSI WolframAlpha: minimize 30*sqrt(t*(13*t-6)+1)

soluzioni:

60/sqrt(13), t=3/13 - la distanza minima fra le 2 auto è 60/sqrt(13)=16,641 km, raggiunta dopo 3/13=0,23077 ore

GRAFICI

Le calcolatrici elettroniche permettono di disegnare facilmente grafici su assi cartesiani di funzioni di 2 variabili, utili per ottenere una comprensione immediata della relazione fra le variabili. Per esempio, per i grafici delle funzioni di 2 variabili visti precedentente:

26_ Grafico y=90x

SINTASSI WolframAlpha: plot y=90x

27_ Grafico y=x^2

SINTASSI WolframAlpha: plot y=x^2

28_ Grafico y=1,05^x

SINTASSI WolframAlpha: plot y=1.05^x – ATTENZIONE: nelle calcolatrici elettroniche la virgola "," decimale della notazione italiana deve essere scritta come punto "." decimale della notazione internazionale

Si può anche disegnare il grafico per un intervallo delle variabili che riteniamo più significativo:

SINTASSI WolframAlpha: plot y=1.05^x for -10<x<50 – disegna il grafico nell'intervallo -10<x<50

APPENDICE

POTENZE E RADICI DEI NUMERI RAZIONALI (E REALI)

Le proprietà delle potenze, nel caso di radici con indice frazionario e radicando negativo, possono portare a risultati ambigui. Nel campo dei numeri razionali una potenza con indice frazionario corrisponde alla potenza con esponente uguale al numeratore e alla radice con indice uguale al denominatore, ma 1) se la base è negativa e 2) l'esponente non è una frazione ridotta ai minimi termini, ma una frazione che ha sia numeratore che denominatore pari, allora il risultato può cambiare a seconda se venga eseguita prima la

potenza e poi la radice, o prima la radice e poi la potenza. P. es. (-4)^(3/2) è impossibile perché, sia che venga eseguita prima la potenza con esponente 3 e poi la radice con indice 2, sia l'inverso, si perviene in ogni caso a una radice con indice 2 e radicando negativo, che è impossibile. Ma, visto che 3/2=6/4, dal punto di vista meramente matematico, (-4)^(3/2) si può sostituire con (-4)^(6/4), e in questo caso, se si esegue prima la radice poi la potenza, il risultato si conferma impossibile, in quanto radice con indice pari di radicando negativo, ma se si esegue prima la potenza il radicando diventa positivo e poi la radice dà come risultati 8 e -8.

Come ci si deve comportare il questi casi? Di solito è sufficiente attenersi ai dati del problema, che usualmente indicano il valore degli esponenti, degli indici e l'ordine in cui le operazioni di potenza e radice devono essere eseguite. Invece nel caso che il problema in tal senso fosse ambiguo, occorre attenersi alla regola: far dire all'equazione più cose possibile, e poi discutere criticamente le soluzioni matematiche ottenute e testare la loro efficacia sul problema pratico, accettando le soluzioni appropriate ad esso, e scartando le altre soluzioni.

P. es. nella inverosimile ipotesi che un problema pratico porti alla potenza (-2)^(pi), e che si voglia approssimare pi greco a 2 cifre decimali (pi=3,14), ne risulta la potenza (-2)^(314/100). Quindi, attenendosi alla regola: far dire all'equazione più cose possibile, visto che eseguire prima la radice di indice 100 e poi la potenza di esponente 314 non darebbe alcun risultato, occorre eseguire prima la potenza di esponente 314 e poi la radice di indice 100, che dà risultati 8,82 e -8,82 da discutere criticamente e di cui testare l'efficacia sul problema pratico, per verificare quali soluzioni possono essere accettate e quali devono essere scartate.

.....

Per segnalare errori o suggerimenti, scrivi a belliniantonio16071961@gmail.com